

**LAPORAN MAGANG**  
**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON**

**ANALISIS HUBUNGAN TEKANAN VAKUM KONDENSER DENGAN**  
**KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN TURBINE HEAT RATE (THR) AKIBAT**  
**KEBOCORAN KATUP LP BYPASS PADA PLTU PAITON UNIT 1**

Disusun Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Program  
Magang Praktik Kerja MBKM

OLEH  
HUDA AL IHSAN  
230934605010  
D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi



**PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI**  
**FAKULTAS VOKASI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**  
**MEI 2026**



## LEMBAR PENGESAHAN I

Laporan Magang / Praktik Kerja Lapangan MBKM UM di **PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 1 & 2** ini, telah diperiksa, disetujui dan disahkan di Malang, 29 Mei 2026.

Disetujui,  
Dosen Pembimbing

  
Misbahul Munir, S.T., M.T.  
NIP. 202407199606181025

Mengesahkan,  
Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi



Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.  
NIP. 197206071999032002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T.  
NIP. 199305122019031010

## LEMBAR PENGESAHAN II

### LAPORAN PRAKTIK INDUSTRI ANALISIS HUBUNGAN TEKANAN VAKUM KONDENSER DENGAN KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN TURBINE HEAT RATE (THR) AKIBAT KEBOCORAN KATUP LP BYPASS PADA PLTU PAITON UNIT 1

Tanggal Pelaksanaan: 02 Januari 2026 – 31 Mei 2026

Oleh

Huda Al Ihsan

230934605010

D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Disetujui

Asisten Manajer Har. Kontrol &  
Instrumentasi Unit 1 & 2

Pembimbing Lapangan



Abdullah  
NID. 8811096JA



Nuri Wilata  
NID. 8406061JA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Industri berjudul **“ANALISIS HUBUNGAN TEKANAN VAKUM KONDENSER DENGAN KINERJA TURBIN UAP BERDASARKAN TURBINE HEAT RATE (THR) AKIBAT KEBOCORAN KATUP LP BYPASS PADA PLTU PAITON UNIT 1**. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur kinerja turbin uap serta menganalisis pengaruh fluktuasi tekanan vakum kondensor terhadap nilai THR secara aktual serta mengetahui kerugian finansial selama masa kebocoran katup LP Bypass.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Swt yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyusun laporan praktik industri.
2. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan secara moril, material dan doa kepada penulis.
3. Bapak Ir. Arya Kusumawardana, S.Pd., M.T. Selaku Koordinator Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi dan Koordinator Praktik Industri, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang.
4. Bapak Misbahul Munir, S.T., M.T. Selaku Dosen Pembimbing Praktik Industri, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang.
5. Bapak Abdullah selaku Asisten Manajer Divisi Kontrol dan Instrumentasi
6. Bapak Nuri Wilata selaku pembimbing lapangan selama melaksanakan praktik industri.
7. Seluruh karyawan PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 serta teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam bidang kontrol dan instrumentasi pada industri pembangkitan listrik.

Malang, 29 Mei 2026

Huda Al Ihsan

## DAFTAR ISI

|                                                                |      |
|----------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PENGESAHAN I .....                                      | i    |
| LEMBAR PENGESAHAN II .....                                     | ii   |
| KATA PENGANTAR .....                                           | iii  |
| DAFTAR ISI .....                                               | iv   |
| DAFTAR GAMBAR .....                                            | vi   |
| DAFTAR TABEL .....                                             | vii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                          | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                        | 1    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                       | 1    |
| 1.2 Tujuan Magang .....                                        | 2    |
| 1.2.1 Tujuan Umum .....                                        | 2    |
| 1.2.2 Tujuan Khusus .....                                      | 2    |
| 1.3 Manfaat Magang .....                                       | 3    |
| 1.3.1 Manfaat magang bagi UM .....                             | 3    |
| 1.3.2 Manfaat magang bagi mitra magang .....                   | 3    |
| 1.3.3 Manfaat magang bagi mahasiswa .....                      | 3    |
| BAB II PELAKSANAAN .....                                       | 4    |
| 2.1 Profil Mitra Praktik Industri .....                        | 4    |
| 2.1.1 Lokasi Perusahaan .....                                  | 4    |
| 2.1.2 Sejarah Perusahaan .....                                 | 4    |
| 2.1.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan .....                  | 5    |
| 2.1.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan .....                        | 7    |
| 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan .....                       | 8    |
| 2.2.1 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi .....      | 9    |
| 2.2.2 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power ..... | 10   |
| 2.3 Deskripsi pekerjaan .....                                  | 11   |
| 2.3.1 Tugas dan Aktivitas Teknis di Divisi .....               | 11   |
| 2.3.2 Aturan, Tata Tertib, dan Implementasi K3 .....           | 12   |
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....                             | 13   |

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Deskripsi Proyek Utama.....                                                      | 13 |
| 3.2 Identifikasi Masalah .....                                                       | 13 |
| 3.3 Landasan Teori .....                                                             | 14 |
| 3.3.1 Siklus Rankine Ideal Reheat .....                                              | 14 |
| 3.3.2 Skema Penukar Panas Shell and Tube Kondensor.....                              | 16 |
| 3.3.3 Siklus Rankine Pada PLTU Paiton Unit 1&2 .....                                 | 16 |
| 3.3.4 Tekanan Punggung (Back Pressure) dan Kinerja LP Turbine.....                   | 17 |
| 3.3.5 Parameter Performa Termal .....                                                | 19 |
| 3.3.6 Analisis Sensitivitas (Regresi Linear).....                                    | 21 |
| 3.3.7 Perhitungan Kerugian Energi dan Finansial Pembangkit .....                     | 21 |
| 3.3.8 Statistical Process Control (SPC) .....                                        | 22 |
| 3.4 Kegiatan yang Dilakukan .....                                                    | 23 |
| 3.5 Metode Penyelesaian Masalah .....                                                | 23 |
| 3.6 Hasil yang Diperoleh.....                                                        | 25 |
| 3.6.1 Investigasi Penurunan Vakum Kondensor .....                                    | 25 |
| 3.6.2 Hasil Perhitungan Parameter Performa Termal .....                              | 26 |
| 3.6.3 Analisis Pengaruh Vakum terhadap Efisiensi Turbin .....                        | 29 |
| 3.6.4 Analisis Peran LP Bypass terhadap Penurunan Vakum .....                        | 31 |
| 3.6.5 Analisis <i>Statistical Process Control</i> (SPC) Vakum Kondenser .....        | 34 |
| 3.6.6 Evaluasi Kerugian Energi Spesifik dan Dampak Finansial Unit.....               | 35 |
| 3.7 Pengetahuan dan Keterampilan Baru .....                                          | 36 |
| 3.7.1 Pemahaman Komprehensif Parameter Performa Termal Pembangkit.....               | 37 |
| 3.7.2 Keterampilan Analisis Statistik dan Pemodelan Sensitivitas.....                | 37 |
| 3.7.3 Penerapan Metode Kendali Statistik dan Pengujian Non-Destruktif .....          | 37 |
| 3.7.4 Analisis Korelatif Tren Waktu Lintas Parameter ( <i>Cross-Parameter</i> )..... | 38 |
| BAB IV PENUTUP.....                                                                  | 39 |
| 4.1 Kesimpulan.....                                                                  | 39 |
| 4.2 Saran.....                                                                       | 40 |
| 4.2.1 Saran bagi Mitra .....                                                         | 40 |
| 4.2.2 Saran untuk Universitas Negeri Malang.....                                     | 40 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                 | 42 |
| LAMPIRAN.....                                                                        | 44 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan .....                                                                                     | 4  |
| Gambar 2.2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton .....                                                                     | 5  |
| Gambar 2.3 Kerangka Kerja 5S .....                                                                                     | 6  |
| Gambar 2.4 Struktur Organisasi .....                                                                                   | 9  |
| Gambar 2.5 Kerangka Kerja 5S .....                                                                                     | 10 |
| Gambar 2.6 Divisi Kontrol dan Instrument Unit 1 & 2 .....                                                              | 11 |
| Gambar 3.1 Siklus Rankine Reheat (Moran, Fundamentals of Engineering Thermodynamics 7th Ed. 2011 ) .....               | 15 |
| Gambar 3.2 Skema Penukar Panas Sheel and Tube Kondensor (Incropera, Introduction to Heat Transfer 6th Ed., 2011) ..... | 16 |
| Gambar 3.3 Diagram Alur Siklus Air & Uap Air .....                                                                     | 17 |
| Gambar 3.4 Tampilan Monitoring DCS .....                                                                               | 18 |
| Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian .....                                                                               | 24 |
| Gambar 3.6 Root Cause Analysis .....                                                                                   | 25 |
| Gambar 3.7 Grafik Trend Waktu .....                                                                                    | 28 |
| Gambar 3.8 Grafik Vacuum vs THR .....                                                                                  | 30 |
| Gambar 3.9 Grafik Vacuum vs NPHR .....                                                                                 | 31 |
| Gambar 3.10. Hasil Inspeksi Fisik LP Bypass .....                                                                      | 32 |
| Gambar 3.11 Grafik $\Delta T$ LP vs Vacuum .....                                                                       | 33 |
| Gambar 3.12 Grafik LP Bypass vs Vacuum .....                                                                           | 33 |
| Gambar 3.13 Grafik SPC Vacuum Absolut .....                                                                            | 34 |

## DAFTAR TABEL

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Kerangka Kerja 5S .....                           | 7  |
| Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Parameter Performa Thermal..... | 27 |
| Tabel 3.2 Hasil Rata- rata per Fase.....                    | 29 |
| Tabel 3.3 Hasil Rugi Bahan Bakar & Finansial .....          | 36 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Logbook/Jurnal Harian Dan Video Kegiatan.....      | 44 |
| Lampiran 2. Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan..... | 45 |
| Lampiran 3. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan.....       | 46 |
| Lampiran 4. Form Penilaian Magang-Pembimbing Lapangan .....    | 47 |
| Lampiran 5. Form Penilaian Magang- Dosen Penguji.....          | 48 |
| Lampiran 6. Form Penilaian Magang- Pembimbing Lapangan .....   | 49 |
| Lampiran 7. Form Penilaian Magang- Teman Sejawat 1 .....       | 50 |
| Lampiran 8. Form Penilaian Magang - Teman Sejawat 2 .....      | 51 |
| Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan.....                          | 52 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan tulang punggung penyediaan energi listrik nasional yang bekerja berdasarkan siklus Rankine. Dalam operasionalnya, efisiensi sebuah PLTU sangat bergantung pada kemampuan kondensor dalam menjaga tekanan vakum yang optimal (Fadhillah, 2017). Tekanan vakum yang rendah pada kondensor berfungsi untuk memperluas rentang ekspansi uap di dalam turbin tekanan rendah (Low Pressure Turbine), sehingga energi termal uap dapat dikonversi menjadi energi mekanik secara maksimal.

Namun, dalam praktik operasional di industri, performa vakum kondensor seringkali mengalami gangguan akibat berbagai faktor teknis, salah satunya adalah kegagalan isolasi pada sistem bypass. Pada PLTU Paiton Unit 1, efisiensi termal memegang peranan krusial dalam menjaga keandalan pasokan listrik serta menekan biaya operasional. Penurunan kualitas vakum secara langsung akan meningkatkan nilai heat rate, yang berarti diperlukan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak untuk menghasilkan setiap kWh listrik (Hidayatullah et al., 2023). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kerugian finansial akibat pemborosan batubara, tetapi juga meningkatkan beban kerja komponen LP Turbine.

Evaluasi kinerja turbin uap dapat dilakukan secara akurat melalui analisis Turbine Heat Rate (THR). THR merupakan parameter yang mengukur efisiensi siklus uap secara murni dengan mengisolasi variabel dari sisi boiler (Zakaria & Suryaman, 2020). Dengan memonitor fluktuasi THR terhadap perubahan tekanan vakum, degradasi performa pada LP Turbine dapat diidentifikasi secara presisi (Alber & Sinaga, 2021). Hal ini menjadi relevan terutama saat terjadi anomali operasional, seperti kebocoran pada jalur LP Bypass yang menyebabkan aliran uap panas masuk secara langsung ke kondensor, meningkatkan back pressure, dan mengganggu kestabilan siklus termal.

Sebagai mahasiswa Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Universitas Negeri Malang (UM), penulis memiliki kewajiban untuk melakukan implementasi keilmuan dalam dunia industri nyata. Pemilihan PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai mitra magang didasari oleh posisi strategis unit ini sebagai salah satu pembangkit base load terbesar yang menerapkan teknologi energi kompleks. Melalui kegiatan magang ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan analisis teknis mendalam terhadap permasalahan nyata di lapangan, khususnya mengenai hubungan antara vakum kondenser dan efisiensi termal turbin.

Berdasarkan pengamatan pada periode operasional Februari 2026, ditemukan adanya indikasi penurunan vakum yang diikuti oleh lonjakan nilai THR secara drastis. Fenomena ini memerlukan evaluasi sistematis menggunakan metode operasional seperti analisis statistik (SPC) dan inspeksi termografi untuk membuktikan penyebab utama gangguan. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menganalisis hubungan tekanan vakum kondensor dengan kinerja turbin uap berbasis THR guna mengevaluasi performa LP Turbine pada PLTU Paiton Unit 1, sehingga dapat memberikan rekomendasi teknis yang aplikatif bagi mitra magang.

## **1.2 Tujuan Magang**

Tujuan dari magang ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan khusus dan tujuan umum, adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.2.1 Tujuan Umum**

- a. Membangun hubungan sinergis dan terintegrasi antara Universitas Negeri Malang dengan dunia industri pembangkitan listrik..
- b. Meningkatkan wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai sistem operasional PLTU skala besar secara komprehensif..
- c. Mengaplikasikan teori termodinamika dan mekanika fluida yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam penyelesaian masalah nyata di industri.
- d. Memenuhi persyaratan kurikulum dan syarat kelulusan pada Program Studi D-IV Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi UM.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Menghitung nilai parameter performa termal rata-rata (NPHR, THR, dan Efisiensi) pada PLTU Paiton Unit 1.
- b. Menganalisis korelasi antara penurunan tekanan vakum kondenser terhadap kenaikan nilai Turbine Heat Rate (THR).
- c. Mengidentifikasi besaran kerugian energi bahan bakar (kcal) per penurunan 1 mmHg tekanan vakum berbasis parameter THR.
- d. Mengevaluasi penyebab fisik penurunan vakum melalui inspeksi termografi pada jalur LP Bypass.
- e. Menganalisis stabilitas operasional vakum menggunakan metode Statistical Process Control (SPC) untuk mendeteksi kondisi out-of-control.

- f. Memberikan rekomendasi teknis untuk mitigasi gangguan vakum guna menjaga efisiensi LP Turbine.

### **1.3 Manfaat Magang**

Adapun manfaat dari praktik industri lapangan ini terbagi menjadi tiga yaitu manfaat magang bagi UM, mitra magang, serta mahasiswa peserta magang:

#### **1.3.1 Manfaat magang bagi UM**

- a. Memperkuat kemitraan strategis antara prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi dengan PT PLN NP UP Paiton.
- b. Menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan kompetensi di industri pembangkitan terkini.
- c. Meningkatkan reputasi akademik melalui kualitas laporan teknis mahasiswa yang berbasis pada pemecahan masalah industri.

#### **1.3.2 Manfaat magang bagi mitra magang**

- a. Mendapatkan data analisis teknis mengenai sensitivitas THR terhadap perubahan vakum sebagai bahan evaluasi operasional.
- b. Mendapatkan validasi visual melalui hasil termografi terkait lokasi kebocoran pada sistem LP Bypass.
- c. Memperoleh rekomendasi metode deteksi dini anomali menggunakan pendekatan SPC untuk meningkatkan keandalan unit.

#### **1.3.3 Manfaat magang bagi mahasiswa**

- a. Mengembangkan kemampuan analisis teknis dalam mengolah data operasional pembangkit yang kompleks.
- b. Menguasai penggunaan instrumen industri seperti kamera termografi dan perangkat lunak analisis performa.
- c. Melatih kemampuan berpikir kritis dan sistematis dalam menyusun laporan teknis berstandar profesional.
- d. Mempersiapkan mental dan etika kerja untuk memasuki dunia kerja di sektor energi.

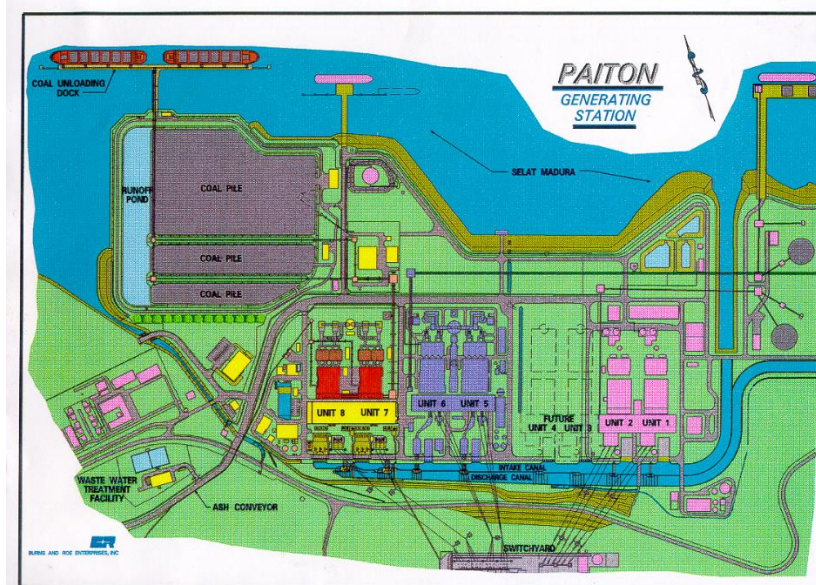
## BAB II

### PELAKSANAAN

#### 2.1 Profil Mitra Praktik Industri

Adapun isi profil perusahaan PT. PLN NP UP Paiton Unit 1 & 2 membahas tentang lokasi perusahaan, sejarah perusahaan, visi & misi perusahaan, dan bidang pekerjaan perusahaan

##### 2.1.1 Lokasi Perusahaan



Gambar 2.1 Lokasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Unit Pembangkitan (UP) Paiton 1&2 berlokasi strategis di Jalan Raya Surabaya–Situbondo Kilometer 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, unit ini berjarak sekitar 52 kilometer dari pusat Kota Probolinggo dan 142 kilometer dari Kota Surabaya. Kawasan kompleks PLTU Paiton memiliki luas total area mencapai kurang lebih 476 hektare, yang terbagi menjadi area operasional utama, area pembuangan abu (ash disposal) seluas 200 hektare, serta kawasan perumahan karyawan seluas 32 hektare.

##### 2.1.2 Sejarah Perusahaan

Sejarah pendirian PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika restrukturisasi industri ketenagalistrikan di Indonesia. Perusahaan ini secara resmi didirikan pada 15 Maret 1995 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030K/023/DIR/1993 dengan nama awal PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada awal pembentukannya, PT PJB diberikan mandat utama untuk mengelola unit-unit pembangkitan di

wilayah Jawa dan Bali guna mendukung stabilitas pasokan listrik nasional pasca-restrukturisasi PT PLN (Persero) pada tahun 1982.

Transformasi besar terjadi pada tanggal 21 September 2022, bertepatan dengan usia perusahaan yang ke-27 tahun. Seiring dengan implementasi strategi Holding Subholding (HSH) di lingkungan PLN Group, PT PJB resmi bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power. Transformasi ini bukan sekadar perubahan nama, melainkan penguatan mandat strategis sebagai Generation Company (GenCo) 1 atau subholding pembangkitan terbesar di Indonesia. Perubahan ini memberikan fleksibilitas lebih luas bagi perusahaan dalam pengelolaan aset, perluasan lini bisnis O&M (Operation & Maintenance), serta percepatan pengembangan energi baru terbarukan.

Hingga saat ini, PT PLN Nusantara Power telah memperkuat posisi korporasinya dengan mengelola aset pembangkitan yang tersebar di seluruh nusantara. Berdasarkan data korporat tahun 2023, kapasitas pembangkitan yang dikelola telah mencapai 18.573 MW. Dengan penguatan tata kelola perusahaan melalui prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan optimalisasi manajemen aset, perusahaan memproyeksikan peningkatan kapasitas yang progresif hingga mencapai 20.078 MW pada tahun 2026. Langkah strategis ini mencerminkan komitmen PLN NP dalam menjamin ketahanan energi nasional sekaligus mendukung transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui inovasi teknologi serta implementasi operasional berstandar kelas dunia.



Gambar 2.2 PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

### **2.1.3 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan**

Dalam menjalankan kegiatan usaha dan pengelolaan operasional pembangkitan, PT PLN Nusantara Power menetapkan visi, misi, dan budaya perusahaan yang menjadi arah strategis serta pedoman perilaku organisasi. Ketiga aspek ini berfungsi sebagai kerangka normatif dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan aktivitas bisnis guna memastikan tercapainya kinerja yang unggul, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan korporasi.

#### **A. Visi Perusahaan**

Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global

## B. Misi Perusahaan

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menetapkan empat pilar misi utama:

- 1) Keunggulan Operasional: Menjaga dan meningkatkan kinerja pembangkit listrik yang unggul sebagai kompetensi inti perusahaan.
- 2) Inovasi Bisnis: Mengembangkan bisnis inovatif yang terdepan guna mendorong diversifikasi usaha serta pertumbuhan yang berkelanjutan.
- 3) Transisi Energi: Mengakselerasi pengembangan portofolio energi baru terbarukan (EBT) dalam rangka mendukung pencapaian target nol emisi karbon (Net Zero Emission).
- 4) Pengembangan Talenta: Mengakuisisi, mengembangkan, dan memberdayakan talenta terbaik untuk mewujudkan organisasi yang responsif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

## C. Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power senantiasa mengedepankan profesionalisme dan standar operasional yang tinggi dalam setiap lini bisnisnya, mulai dari pengelolaan aset hingga pengembangan energi berkelanjutan. Sebagai identitas perusahaan yang merepresentasikan semangat transformasi menuju subholding pembangkitan terdepan, logo perusahaan menjadi simbol komitmen dalam menyediakan energi yang handal bagi seluruh pelosok negeri. Logo ini mencerminkan integrasi antara teknologi modern, nilai-nilai kebangsaan, dan visi untuk menjadi pemain kunci di pasar global ketenagalistrikan.



Gambar 2.3 Kerangka Kerja 5S

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang tertata, efisien, dan berstandar keselamatan tinggi, perusahaan mengimplementasikan prinsip manajemen tempat kerja melalui metode 5S secara sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan, meminimalkan potensi pemborosan (waste), serta menjaga kondisi peralatan vital

pembangkit seperti; sistem vakum kondenser, dan komponen turbin agar tetap berada pada tingkat kinerja optimal. Implementasi tersebut dilakukan melalui lima elemen utama yang mencakup pemilahan, penataan, pembersihan, perawatan, hingga pembiasaan disiplin kerja sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

| No | Kegiatan                  | Keterangan                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Seiri/Pemilahan/Ringkas   | Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.                                                                                                |
| 2  | Seiton/Penataan/Rapi      | Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.                                                                                       |
| 3  | Seisa/Pembersihan/Resik   | Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.                                                                                                                        |
| 4  | Seiketsu/Perawatan/Rawat  | Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal. |
| 5  | Shitsuke/Pembiasaan/Rajin | Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.                                                                   |

Tabel 2.1 Kerangka Kerja 5S

#### 2.1.4 Bidang Pekerjaan Perusahaan

Sebagai salah satu pemain utama dalam industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) memiliki cakupan operasional yang komprehensif. Fokus utama mitra magang tidak hanya terbatas pada produksi energi listrik, tetapi juga mencakup seluruh ekosistem pendukung pembangkitan guna menjamin siklus operasional yang efisien dan berkelanjutan. Bidang usaha yang ditekuni oleh PLN NP secara garis besar meliputi:

##### A. Pembangkitan Tenaga Listrik

Ini merupakan lini bisnis utama (core business) perusahaan. PLN NP mengelola berbagai jenis pembangkit, mulai dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti di UP Paiton, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG/PLTGU), hingga Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Di UP Paiton 1&2, fokus utamanya adalah mengoperasikan pembangkit berbahan bakar batubara dengan kapasitas total 800 MW untuk menyuplai kebutuhan beban dasar (base load) pada sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (JAMALI).

## **B. Jasa Operasi dan Pemeliharaan (O&M)**

PLN NP memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan jasa O&M, baik untuk unit pembangkit milik sendiri maupun milik pihak ketiga (IPP). Bidang ini mencakup pengoperasian unit secara real-time di Central Control Room (CCR), pemantauan parameter teknis (seperti tekanan vakum kondenser dan efisiensi turbin), serta pelaksanaan pemeliharaan rutin guna menjaga keandalan (reliability) dan ketersediaan (availability) unit pembangkit.

## **C. Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO)**

Bidang ini berfokus pada pekerjaan pemeliharaan tingkat berat dan perbaikan besar. Kompetensi MRO mencakup pelaksanaan Overhaul (seperti Mean Inspection, Serious Inspection) pada komponen kritis turbin dan boiler. Hal ini dilakukan untuk memastikan aset tetap memiliki umur teknis yang panjang dan performa yang optimal sesuai dengan standar desain manufaktur.

## **D. Layanan Engineering dan Solusi Energi**

Mitra magang juga bergerak di bidang rekayasa teknik (engineering) yang mencakup audit energi, pengujian performa (performance test), serta investigasi kegagalan sistem. Analisis sensitivitas heat rate dan investigasi transien seperti yang dilakukan pada kasus kebocoran LP Bypass merupakan bagian dari kompetensi engineering untuk memberikan solusi teknis terhadap penurunan efisiensi pembangkit.

## **E. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)**

Sejalan dengan misi transisi energi, PLN NP aktif melakukan diversifikasi usaha ke sektor energi bersih. Hal ini meliputi pengembangan PLTS Terapung, pemanfaatan biomass co-firing pada PLTU batubara untuk mengurangi emisi karbon, serta pengembangan inovasi teknologi hijau lainnya guna mendukung target Net Zero Emission.

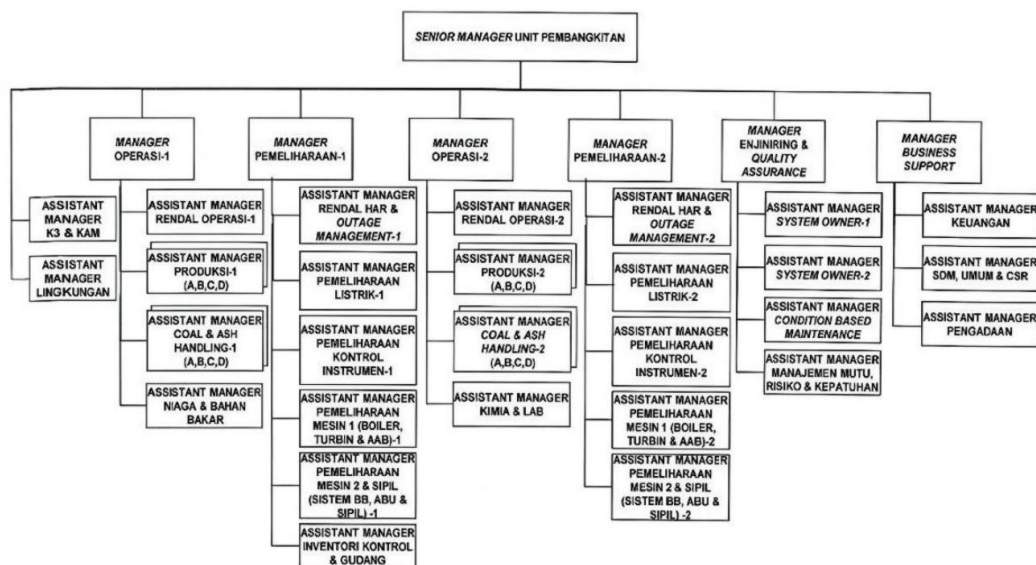
## **2.2 Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam menjalankan fungsi operasional dan pemeliharaan sebagai salah satu unit pembangkitan terbesar di sistem Jawa-Bali, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton menerapkan struktur organisasi yang terintegrasi. Struktur ini berfungsi sebagai kerangka

koordinasi, distribusi wewenang, serta pengendalian seluruh aktivitas operasional guna memastikan tercapainya target kinerja perusahaan secara efektif.

Susunan organisasi pada UP Paiton Unit 1 dan 2 secara formal disusun berdasarkan Peraturan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 0070.P/019/DIR/2022 tentang Susunan Organisasi PT Pembangkitan Jawa-Bali. Meskipun saat ini perusahaan telah bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power, ketentuan tersebut tetap menjadi dasar hukum utama dalam pembagian fungsi operasional, manajerial, dan tanggung jawab teknis pada masing-masing divisi. Struktur ini dipimpin oleh seorang Senior Manager yang membawahi berbagai departemen strategis mulai dari Operasi, Pemeliharaan, hingga Engineering dan Tata Usaha.

Pengaturan organisasi yang sistematis ini memungkinkan proses pengambilan keputusan teknis, seperti penanganan anomali pada sistem uap dan evaluasi efisiensi termal turbin, dapat dilaksanakan secara cepat dan terukur melalui alur birokrasi yang jelas. Struktur organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 secara mendetail disajikan pada gambar 2.4 berikut:

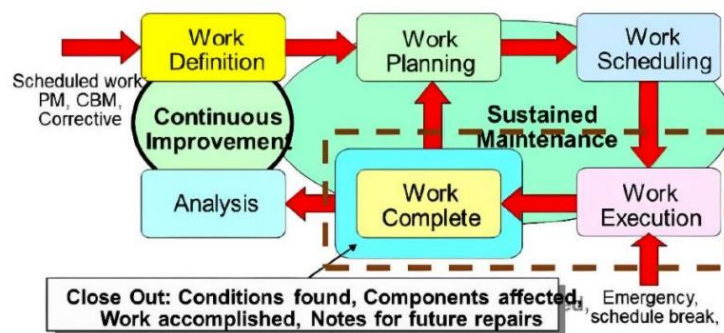


Gambar 2.4 Struktur Organisasi

## 2.2.1 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Sistem instrumentasi dan kontrol merupakan komponen fundamental dalam operasional PLTU Paiton Unit 1 dan 2 yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, efisiensi, dan keandalan proses pembangkitan secara otomatis maupun manual. Tanpa dukungan sistem pengendalian yang presisi, risiko terjadinya gangguan operasional akan meningkat, yang berdampak langsung pada penurunan stabilitas sistem dan efisiensi termal unit. Oleh karena itu, aktivitas pemeliharaan dan *troubleshooting* pada sistem ini menjadi aspek krusial dalam menjaga kontinuitas operasi serta memitigasi risiko kegagalan sistemik pada unit pembangkit.

Selama masa magang, penulis ditempatkan pada Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen. Divisi ini bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh perangkat sensor, aktuator, sistem kontrol (DCS/PLC), hingga perangkat proteksi berfungsi sesuai dengan standar parameter operasional yang ditetapkan. Peran divisi ini sangat vital dalam mendukung analisis performa turbin, mengingat akurasi data yang digunakan dalam perhitungan *Turbine Heat Rate* (THR) sangat bergantung pada keandalan instrumen ukur di lapangan. Alur tanggung jawab dan koordinasi kerja dalam divisi ini dijalankan melalui skema *Work, Planning, and Controlling* (WPC) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Kerangka Kerja 5S

Dalam pelaksanaannya, Divisi Kontrol dan Instrumen menerapkan manajemen pemeliharaan yang terstruktur melalui dua tahapan utama yang saling terintegrasi, yaitu work execution dan work completion. Tahap work execution berfokus pada implementasi lapangan berdasarkan Work Order (WO) yang diawali dengan prosedur persiapan dokumen keselamatan dan administrasi secara ketat, meliputi penerbitan Permit to Work (PTW), penyusunan Job Safety Environment Analysis (JSEA), serta verifikasi instruksi kerja dan formulir kalibrasi guna menjamin akurasi tindakan teknis serta kepatuhan terhadap standar Alat Pelindung Diri (APD). Selanjutnya, tahap work completion menjadi proses finalisasi di mana pekerjaan dinyatakan tuntas baik secara sistem maupun fisik, yang mencakup pengujian fungsionalitas peralatan, pengembalian area kerja sesuai prinsip 5S agar tetap bersih dan aman, serta verifikasi akhir untuk memastikan sistem kontrol telah kembali andal dalam mendukung stabilitas operasional pembangkit.

## 2.2.2 Struktur Kontrol Instrument PT PLN Nusantara Power

Dalam rangka menjamin efektivitas koordinasi, kejelasan wewenang, serta akuntabilitas pada setiap aktivitas pemeliharaan sistem kontrol, Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis

dan fungsional. Struktur ini dirancang untuk membagi tanggung jawab secara spesifik berdasarkan bidang keahlian teknis, sehingga setiap proses troubleshooting maupun perawatan preventif pada perangkat instrumentasi dapat dilaksanakan secara sistematis. Dengan pembagian tugas yang jelas, setiap jenjang koordinasi mampu memastikan bahwa standar keselamatan dan keandalan operasional tetap terjaga melalui pengawasan yang terukur pada setiap unit kerja. Susunan organisasi pada Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen ini ditunjukkan secara mendetail pada gambar 2.6 berikut:



Gambar 2.6 Divisi Kontrol dan Instrument Unit 1 & 2

## 2.3 Deskripsi pekerjaan

Selama periode magang di Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2, peserta terlibat aktif dalam berbagai aktivitas teknis yang bertujuan untuk menjaga keandalan sistem instrumentasi unit. Deskripsi pekerjaan yang dilakukan mencakup aspek pemeliharaan rutin, perbaikan gangguan, serta dukungan administratif teknis sebagai berikut:

### 2.3.1 Tugas dan Aktivitas Teknis di Divisi

Peserta magang membantu staf dan teknisi dalam melaksanakan dua skema pemeliharaan utama, yaitu:

1. Pemeliharaan Preventif (Preventive Maintenance): Melakukan pengecekan rutin dan perawatan berkala pada instrumen vital guna mencegah terjadinya kegagalan sistem

sebelum kerusakan muncul. Aktivitas ini meliputi pembersihan, kalibrasi, dan verifikasi fungsional pada perangkat seperti Pressure Transmitter, Pressure Gauge, aktuator valve, serta sensor kimia seperti sensor pH dan sensor vibrasi pada peralatan berputar.

2. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance): Terlibat dalam proses perbaikan atau penggantian komponen instrumentasi yang mengalami anomali atau kerusakan saat unit beroperasi. Tugas ini mencakup penggantian solenoid valve yang mengalami kegagalan mekanis, perbaikan koneksi pada transmitter, serta penggantian sensor-sensor suhu atau tekanan yang sudah tidak presisi.
3. Pemeliharaan Prediktif (Predictive Maintenance): Melakukan monitoring terhadap parameter sensor tertentu untuk memprediksi sisa umur teknis perangkat. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan merapikan data tren dari sensor vibrasi dan suhu guna mengidentifikasi gejala kerusakan dini pada komponen kritis.

### **2.3.2 Aturan, Tata Tertib, dan Implementasi K3**

Dalam melaksanakan seluruh rangkaian pekerjaan di atas, peserta magang wajib mematuhi protokol kerja yang ketat di lingkungan PLTU Paiton:

1. Kepatuhan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja): Mengingat area kerja berada di lingkungan pembangkit dengan risiko tinggi (tekanan dan suhu tinggi), peserta wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) standar seperti helm keselamatan, sepatu safety, earplug, dan rompi. Peserta juga diwajibkan memahami dokumen Job Safety Environment Analysis (JSEA) sebelum memulai pekerjaan di lapangan.
2. Kedisiplinan Operasional: Mengikuti seluruh instruksi kerja (IK) yang berlaku, menjaga kebersihan area kerja sesuai prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), serta menjaga integritas data operasional perusahaan.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Deskripsi Proyek Utama

Proyek utama yang dilaksanakan selama masa magang adalah "Analisis Hubungan Tekanan Vakum Kondenser dengan Kinerja Turbin Uap Berdasarkan *Turbine Heat Rate* (THR) Akibat Kebocoran Katup LP Bypass pada PLTU Paiton Unit 1". Proyek ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar dampak penurunan tekanan vakum terhadap efisiensi termal turbin, khususnya pada sisi *Low Pressure* (LP) *Turbine*. Analisis ini sangat krusial karena setiap deviasi pada tekanan kondenser akan memaksa sistem mengonsumsi bahan bakar lebih banyak untuk mempertahankan *load* yang sama. Secara kuantitatif, hal ini diukur melalui parameter THR yang merepresentasikan efisiensi konversi energi uap menjadi energi mekanik tanpa dipengaruhi oleh performa dari sisi boiler.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini mengintegrasikan data operasional dari *Distributed Control System* (DCS) dengan temuan teknis dari Tim Kontrol Instrumen berupa data termografi pada jalur *LP Bypass*. Fokus utama analisis ini adalah mengidentifikasi sensitivitas unit terhadap anomali eksternal yang membebani kerja kondenser, sehingga menyebabkan tekanan punggung (*back pressure*) pada turbin meningkat. Dengan menguantifikasi hubungan antara fluktuasi vakum dan kenaikan nilai THR, proyek ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai degradasi performa secara termodinamika, tetapi juga menyajikan data estimasi kerugian bahan bakar yang signifikan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan pemeliharaan preventif.

#### 3.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi lapangan dan pemantauan data operasional pada periode Februari 2026, ditemukan beberapa permasalahan baik secara objektif maupun subjektif:

1. Masalah Objektif (Berdasarkan Data Parameter & Validasi Lapangan)
  - Penurunan Kualitas Vakum Kondensor: Data instrumen pada peta kendali statistik (SPC Chart) menunjukkan adanya lonjakan tekanan absolut kondensor secara vertikal menembus garis tengah (Center Line = 55,87 mmHg A) dan tertahan stabil pada kisaran level ekstrem 58–63 mmHg A. Kenaikan tekanan absolut ini secara langsung merepresentasikan terjadinya pemburukan kualitas vakum kondensor yang sangat drastis. Dampak domino dari anomali ini mendistorsi nilai Net Plant Heat Rate (NPHR) unit hingga titik pembengkakan terburuk sebesar 3277,91 kcal/kWh, yang menjadi bukti empiris terjadinya pemborosan energi termal secara masif.

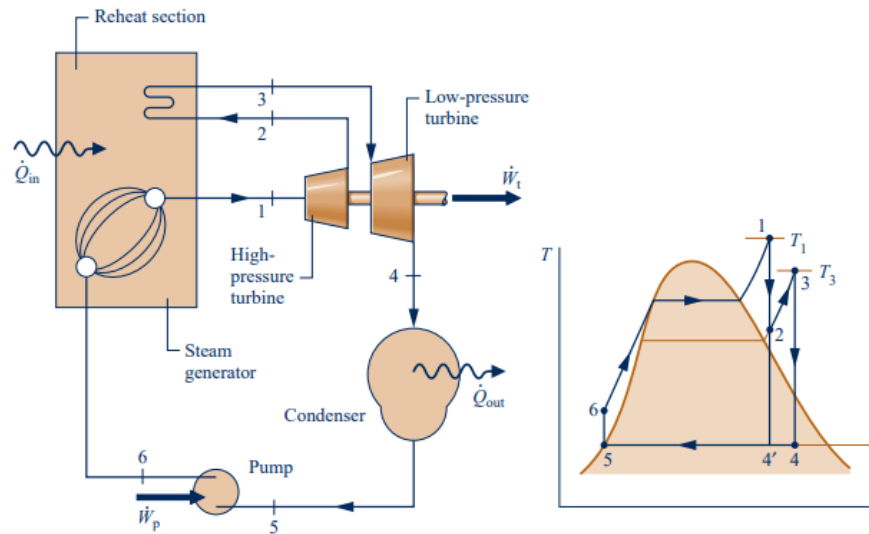
- Kebocoran Internal (Passing) Katup LP Bypass 1A: Melalui sasis pelacakan Fault-Tree Logic Tree, akar gangguan fisik (physical root cause) berhasil dikunci pada Jalur Katup LP Bypass. Terjadi kegagalan mekanis berupa uap panas bertekanan tinggi dari sirkuit utama yang melosok bocor menembus katup LP Bypass 1A dan langsung memapar ruang kondensasi tanpa melalui proses ekspansi di sudu turbin. Bukti fisik anomali ini divalidasi oleh hasil inspeksi termografi inframerah serta data sensor yang merekam lonjakan temperatur pipa hilir (T\_LPB\_avg) dari kondisi normal  $\sim 34^{\circ}\text{C}$  melesat hingga di atas  $40^{\circ}\text{C}$ , sehingga menciptakan beban kalor berlebih (excessive heat load) pada sitem pendinginan.
2. Masalah Subjektif (Berdasarkan Kondisi Operasional & Manajemen Pembangkit)
- Keterbatasan Stok Bahan Bakar Utama (MRC): Di luar gangguan mekanis pada kondensor, unit pembangkit dihadapkan pada kendala eksternal berupa menipisnya sasis persediaan batu bara jenis Mid Range Coal (MRC) di area coal yard. Masalah ketersediaan logistik ini secara subjektif memaksa tim operator untuk mengambil keputusan intervensi berupa pembatasan kapasitas operasi unit (derating) ke Kondisi Beban Rendah (part-load) dalam durasi yang sangat lama mencapai 326,50 jam. Hal ini berakibat pada pembengkakan rasio konsumsi energi alat bantu (auxiliary power) yang kian memperparah inefisiensi total pembangkit.
  - Penundaan Eksekusi Perbaikan Fisik Katup: Akibat tuntutan keandalan sitem jaringan listrik yang mengharuskan unit tetap beroperasi secara kontinu, eksekusi pemeliharaan korektif berupa skir dudukan (re-seating valve) dan penggantian komponen internal katup yang aus tidak dapat langsung dilaksanakan di lapangan. Tim pemeliharaan terpaksa menunda tindakan perbaikan mekanis total tersebut hingga menanti jadwal Overhaul unit terdekat. Dilema keputusan operasional ini menyebabkan unit terkunci dalam kondisi passing uap selama 353 jam akumulatif, sehingga mengakibatkan akumulasi kerugian finansial yang membengkak hingga miliaran rupiah akibat pemborosan konsumsi batu bara pembangkit.

### 3.3 Landasan Teori

#### 3.3.1 Siklus Rankine Ideal Reheat

Prinsip Prinsip konversi energi termal menjadi energi mekanik pada pembangkit listrik tenaga uap secara fundamental mengacu pada siklus termodinamika air-uap. Untuk meningkatkan efisiensi termal total pada sistem turbin bertekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*) hingga turbin bertekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*), konfigurasi yang diterapkan adalah Siklus Rankine

Ideal Reheat. Aliran fluida kerja beserta titik-titik ekspansi uap utama dalam sirkuit pembangkit ini secara skematis ditunjukkan pada gambar berikut:



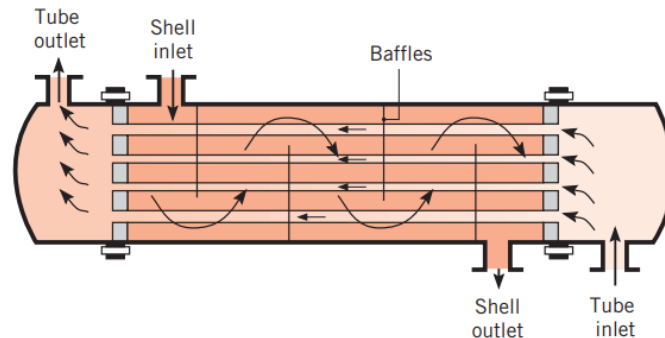
Gambar 3.1 Siklus Rankine Reheat  
(Moran, Fundamentals of Engineering Thermodynamics 7th Ed. 2011 )

Karakteristik perubahan fasa dan distribusi energi kalor pada sirkuit tersebut dapat ditinjau secara lebih spesifik melalui diagram temperatur terhadap entropi ( $T-s$ ) pada Gambar 3.1 di atas. Berdasarkan diagram tersebut, parameter kritis operasional yang membatasi kinerja ekspansi akhir terletak pada area pelepasan kalor kondensasi yang merepresentasikan perubahan kondisi dari titik 4 ke titik 5. Secara teoritis, menjaga parameter tekanan absolut pada titik 4 serendah mungkin merupakan kunci utama untuk memaksimalkan kerja keluaran turbin ( $W_t$ ). Ketika terjadi deviasi berupa kenaikan tekanan punggung (back pressure) di titik ekspansi akhir tersebut, entalpi uap keluar akan meningkat sehingga memotong luasan area siklus bersih dan secara langsung menjatuhkan efisiensi termal total sirkuit.

Dalam aplikasi operasional aktual di industri pembangkitan, uap panas yang keluar dari sistem pemanas ulang (reheater boiler) tidak langsung diarahkan ke Low-Pressure (LP) Turbine, melainkan diekspansikan terlebih dahulu ke dalam sasis Intermediate-Pressure (IP) Turbine. Komponen IP Turbine ini berfungsi sebagai jembatan transisi termal menengah yang mengekstrak energi entalpi uap pada rentang tekanan moderat sebelum uap tersebut dialirkan menuju pipa penyeberang (crossover pipe) menuju LP Turbine. Keberadaan IP Turbine sangat krusial dalam menjaga sistem pembagian beban mekanis poros generator agar tetap seimbang, sekaligus mengoptimalkan penurunan temperatur uap secara bertahap agar uap yang masuk ke area hilir LP Turbine berada pada temperatur kerja material sudu yang aman.

### 3.3.2 Skema Penukar Panas Shell and Tube Kondensor

Proses kondensasi dan kestabilan tekanan vakum di dalam sirkuit sangat bergantung pada kapabilitas komponen penukar panas operasional. Mekanisme perpindahan panas fluida uap bekas ekspansi dari sisi keluaran Low-Pressure (LP) Turbine di dalam ruang kondensasi mengadopsi tipe Shell and Tube Heat Exchanger dengan mekanisme aliran silang (cross-counterflow). Detail konstruksi fisik serta arah aliran fluida pendingin utama di dalam komponen kondensor ini ditunjukkan pada gambar berikut:

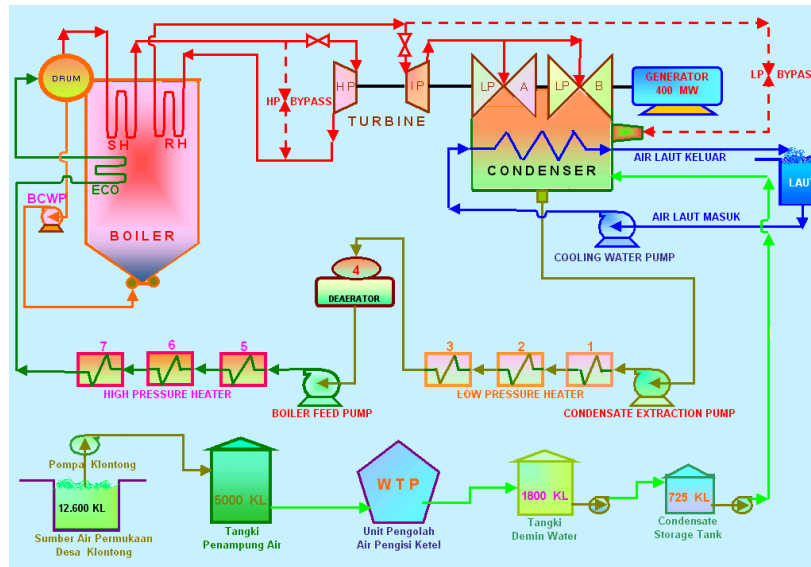


Gambar 3.2 Skema Penukar Panas Shell and Tube Kondensor  
(Incropera, Introduction to Heat Transfer 6th Ed., 2011)

Kinerja penyerapan kalor laten uap pada struktur shell and tube tersebut menjadi faktor penentu utama dalam mempertahankan tingkat kevakuman yang diinginkan di dalam sirkuit. Berdasarkan skema Gambar 3.2 di atas, efektivitas perpindahan panas konveksi dan konduksi sangat sensitif terhadap perubahan beban kalor eksternal maupun tingkat kebersihan permukaan pipa-pipa kondensor. Apabila kondensor menerima injeksi beban kalor berlebih secara abnormal seperti adanya aliran uap temperatur tinggi kontinu dari kebocoran katup bypass, maka laju kondensasi uap utama akan terganggu. Kegagalan penyerapan kalor laten secara optimal ini akan memicu akumulasi uap tidak terkondensasi, yang berakibat pada lonjakan tekanan absolut ruang kondensor dan penurunan drastis tingkat kevakuman pembangkit.

### 3.3.3 Siklus Rankine Pada PLTU Paiton Unit 1&2

Unit pembangkit PLTU Paiton beroperasi dengan menerapkan prinsip siklus Rankine regeneratif yang dilengkapi dengan sistem pemanasan ulang (reheat). Proses konversi energi ini didukung oleh konfigurasi turbin uap bertingkat yang terdiri atas High Pressure (HP) Turbine, Intermediate Pressure (IP) Turbine, dan Low Pressure (LP) Turbine. Seluruh komponen utama dalam siklus ini bekerja secara terintegrasi untuk menghasilkan daya mekanis yang memutar generator berkapasitas 400 MW. Alur sirkulasi uap dan air pengisi pada unit ini secara mendetail dapat diamati pada diagram berikut:



Gambar 3.3 Diagram Alur Siklus Air & Uap Air

Berdasarkan konfigurasi pada Gambar 3.3, uap super-panas yang dihasilkan dari Drum dan dipanaskan melalui Superheater (SH) pertama kali diekspansikan di dalam HP Turbine. Uap keluaran HP Turbine yang telah menurun energinya (Cold Reheat) kemudian dikirim kembali ke Boiler melalui Reheater (RH) untuk ditingkatkan temperaturnya menjadi uap Hot Reheat. Uap hasil pemanasan ulang ini diekspansikan kembali secara bertahap melalui IP Turbine dan LP Turbine A/B untuk mencapai penurunan tekanan maksimal hingga menuju kondisi vakum di kondenser. Selama proses ekspansi, sebagian uap diekstraksi untuk memanaskan air pengisi melalui tahapan Low Pressure Heater dan High Pressure Heater (HPH 5, 6, 7) guna meningkatkan efisiensi termal siklus (regeneratif) sebelum air kembali masuk ke dalam Boiler.

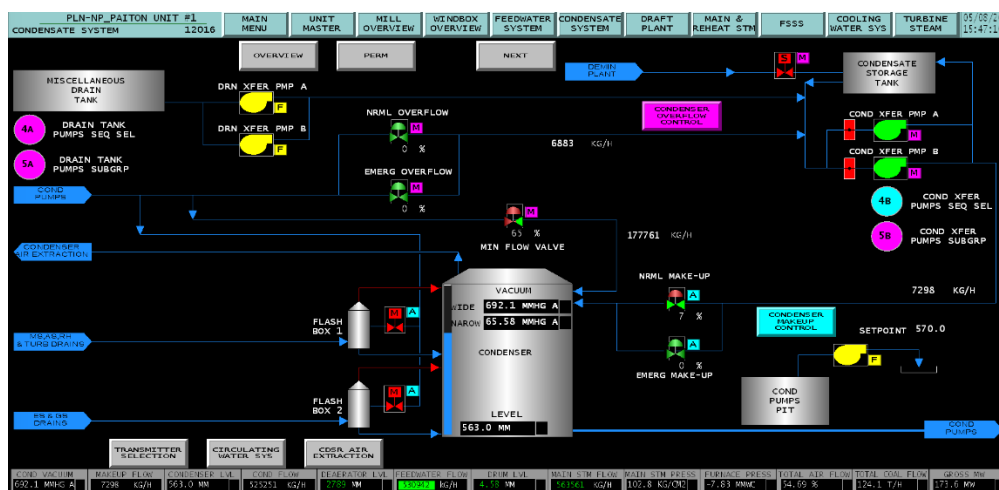
Dalam analisis ini, fokus utama penelitian diarahkan pada interaksi antara sisi eksos LP Turbine dengan sistem kondenser, serta jalur LP Bypass yang terhubung langsung ke dalamnya. Jalur LP Bypass merupakan sistem pengaman dan transisi yang secara desain harus tertutup rapat saat operasi normal. Namun, terjadinya anomali berupa penurunan kualitas vakum kondenser yang disertai lonjakan temperatur pada pipa LP Bypass 1A mengindikasikan adanya aliran uap panas yang tidak terkendali masuk ke kondenser. Kondisi ini secara termodinamika mendegradasi fungsi kondenser sebagai heat sink, yang memicu kenaikan tekanan punggung (back pressure) dan secara langsung meningkatkan konsumsi energi termal per kWh (THR) pada unit pembangkit.

### 3.3.4 Tekanan Punggung (Back Pressure) dan Kinerja LP Turbine

Tekanan vakum di dalam kondenser menciptakan tekanan punggung (back pressure) bagi uap yang berekspansi di dalam Low Pressure (LP) Turbine. Secara termodinamika, jika tekanan

vakum melemah yang ditandai dengan kenaikan tekanan absolut, maka titik akhir ekspansi uap pada diagram h-s (Mollier) akan bergeser ke atas. Pergeseran ini mengakibatkan selisih entalpi (enthalpy drop) yang dapat dimanfaatkan oleh turbin untuk dikonversi menjadi kerja mekanik menjadi mengecil. Penurunan enthalpy drop secara langsung mengurangi daya output mekanik pada poros turbin, yang pada akhirnya menurunkan produksi energi listrik oleh generator meskipun laju alir uap tetap konstan.

Monitoring terhadap parameter ini dilakukan secara intensif melalui sistem DCS, di mana operator memantau dua indikator utama pada unit kondenser sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4 berikut:



Gambar 3.4 Tampilan Monitoring DCS

Berdasarkan tampilan sistem monitoring pada Gambar 3.4, terdapat dua parameter vakum yang disajikan secara berdampingan, yaitu nilai Wide dan Narrow. Nilai Wide merepresentasikan tekanan vakum relatif terhadap tekanan atmosfer, yang digunakan untuk memantau kondisi operasional secara umum. Sementara itu, nilai Narrow merepresentasikan nilai tekanan punggung (back pressure) yang sebenarnya atau tekanan absolut di dalam kondenser.

Indikator Narrow inilah yang menjadi variabel kritis dalam perhitungan efisiensi termal, karena setiap kenaikan nilai pada indikator tersebut menunjukkan penurunan kualitas vakum. Dalam kondisi anomali yang ditemukan, peningkatan beban termal akibat kebocoran pada LP Bypass menyebabkan nilai Narrow meningkat secara progresif. Hal ini menjadi indikasi kuat adanya degradasi performa di mana uap tidak dapat terkondensasi secara optimal, sehingga memaksa turbin bekerja melawan tekanan punggung yang lebih tinggi dan memicu lonjakan nilai Turbine Heat Rate (THR).

### 3.3.5 Parameter Performa Termal

Evaluasi efisiensi konversi energi pada unit pembangkit termal memerlukan indikator kuantitatif yang mampu merepresentasikan performa komponen secara spesifik maupun sistem secara keseluruhan. Dalam analisis ini, digunakan dua parameter utama yaitu Turbine Heat Rate (THR) dan Net Plant Heat Rate (NPHR) guna membedakan antara efisiensi siklus uap dengan efisiensi pembangkit secara total.

#### A. Turbine Heat Rate (THR)

THR merupakan indikator paling krusial untuk mengevaluasi kinerja turbin uap secara independen dari kinerja boiler. Parameter ini menyatakan jumlah energi panas bersih yang diserap oleh siklus turbin untuk menghasilkan satu satuan energi listrik (1 kWh) pada terminal generator. Perhitungan THR memperhitungkan total panas yang diberikan kepada fluida kerja, baik melalui uap utama (Main Steam) maupun uap yang dipanaskan kembali (Hot Reheat), dikurangi dengan energi panas yang kembali ke boiler melalui air pengisi (Feedwater). Rumus dasar yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$THR = \frac{(\dot{m}_{MS} \times h_{MS} + \dot{m}_{HRH} \times h_{HRH}) - (\dot{m}_{FW} \times h_{FW} + \dot{m}_{CRH} \times h_{CRH} + \dot{m}_{SHTR} \times h_{SHTR})}{P_{Gross}} \quad (1)$$

Dimana :

- $THR$  : Turbin Heat Rate ( $kJ/kWh$ ).
- $\dot{m}_{MS}, \dot{m}_{HRH}, \dot{m}_{CRH}, \dot{m}_{FW}, \dot{m}_{SHTR}$  : Laju alir massa Main Steam, Hot Reheat Steam, Cold Reheat Steam, Feedwater, Superheater Spray ( $Kg/h$ ).
- $h_{MS}, h_{HRH}, h_{CRH}, h_{FW}, h_{SHTR}$  : Entalpi spesifik pada Main Steam, Hot Reheat Steam, Cold Reheat Steam, Feedwater, Superheater Spray ( $kcal/kg$ ).
- $P_{Gross}$  : Daya kotor yang diproduksi oleh generator ( $kWh$ ).

Nilai THR yang rendah menunjukkan efisiensi konversi energi yang lebih tinggi. Dalam konteks gangguan vakum, kenaikan THR menjadi bukti langsung adanya degradasi pada kemampuan ekspansi uap di turbin, di mana sistem membutuhkan lebih banyak energi panas untuk mempertahankan load yang sama akibat meningkatnya tekanan punggung. Efisiensi termal turbin digunakan untuk mengukur efektivitas siklus uap dalam mengubah energi termal yang masuk ke sudu-sudu turbin menjadi daya poros mekanis pada generator. Parameter ini dihitung secara matematis menggunakan persamaan berikut:

$$\eta_{th. Turbin} = \frac{860}{THR} \times 100\% \quad (2)$$

Di mana konstanta 860 merupakan faktor konversi energi termal ke elektrik, dengan asumsi dasar nilai kesetaraan energi di mana 1 kWh listrik setara dengan 860 kcal energi panas. Melalui persamaan ini, terlihat hubungan berbanding terbalik di mana peningkatan nilai Turbine Heat Rate (THR) akibat gangguan eksternal seperti beban panas berlebih dari kebocoran katup bypass akan langsung menurunkan efisiensi termal internal dari siklus turbin itu sendiri.

## B. Net Plant Heat Rate (NPHR)

Berbeda dengan THR, NPHR mencakup efisiensi seluruh sistem pembangkit, mulai dari proses pembakaran di boiler hingga pemakaian energi internal oleh alat bantu pembangkit (Auxiliary Power). NPHR digunakan untuk memvalidasi konsumsi energi total berdasarkan penggunaan bahan bakar aktual dan nilai kalornya. Parameter ini sangat penting dari sisi operasional dan ekonomi karena secara langsung mencerminkan biaya bahan bakar yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi listrik bersih yang dikirim ke jaringan (grid). Rumus NPHR didefinisikan sebagai:

$$NPHR = \frac{THR \times P_{Gross}}{\eta_{Boiler} \times P_{net}} \quad (3)$$

Dimana:

- $\eta_{Boiler}$ : 0.8988 menggunakan nilai Baseline New & Clean .
- $P_{net}$  : Daya bersih generator setelah dikurangi pemakaian listrik sendiri (*kW*).

Efisiensi boiler ditetapkan konstan menggunakan data Baseline New & Clean (N&C) sebesar 89,88% = 0.8988 untuk mengisolasi variabel gangguan turbin. Penggunaan NPHR dalam analisis ini berfungsi sebagai parameter pembandingan. Jika terjadi kenaikan THR yang diikuti dengan lonjakan NPHR secara signifikan, hal tersebut mengonfirmasi bahwa anomali pada sisi kondenser telah mengakibatkan kerugian energi sistemik yang memaksa peningkatan laju pembakaran batubara, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan biaya operasional unit. Efisiensi net pembangkit memberikan gambaran riil mengenai performa konversi total energi dari bahan bakar murni batubara hingga menjadi listrik bersih yang siap disalurkan ke jaringan transmisi (grid). Formulasi matematika untuk menentukan nilai efisiensi net dinyatakan sebagai berikut:

$$\eta_{nett. Pembangkit} = \frac{860}{NPHR} \times 100\% \quad (4)$$

Sama halnya dengan formulasi turbin, konstanta 860 merepresentasikan faktor konversi energi di mana 1 kWh listrik setara dengan 860 kcal energi panas. Penggunaan parameter Net Plant Heat Rate (NPHR) sebagai pembagi membuat nilai

$\eta_{nett. \text{ Pembangkit}}$  menjadi sangat sensitif terhadap dinamika luar turbin. Nilai efisiensi net ini tidak hanya menangkap penurunan kualitas vakum di kondensor, tetapi juga merekam efek domino penurunan efisiensi pembakaran boiler serta membengkaknya rasio pemakaian listrik alat bantu (auxiliary power consumption) saat pembangkit dipaksa beroperasi pada kondisi beban rendah (part-load). Oleh karena itu, metrik  $\eta_{nett. \text{ Pembangkit}}$  menjadi parameter final yang paling valid dalam mengkuantifikasi tingkat inefisiensi total unit pembangkit.

### 3.3.6 Analisis Sensitivitas (Regresi Linear)

Untuk mengkuantifikasi dampak ekonomi dan operasional dari penurunan vakum secara presisi, dilakukan analisis turunan yang mengubah deviasi teknis menjadi nilai kerugian energi dan material. Analisis ini memungkinkan manajemen untuk memahami urgensi perbaikan berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan. Langkah awal dalam perhitungan kerugian adalah menentukan sensitivitas unit terhadap perubahan vakum. Menggunakan hubungan linear, dilakukan pemetaan pengaruh setiap 1 mmHg penurunan vakum terhadap kenaikan nilai Heat Rate. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$y = \alpha + bx \quad (5)$$

Dimana  $y$  merupakan nilai *Heat Rate* (NPHR/THR) dan  $x$  adalah parameter vakum. Koefisien gradien ( $b$ ) dalam persamaan ini sangat krusial karena menunjukkan laju degradasi performa; semakin besar nilai  $b$ , maka unit tersebut semakin sensitif terhadap gangguan vakum. Dengan mengetahui nilai ini, penulis dapat memprediksi potensi kenaikan konsumsi energi bahkan sebelum anomali mencapai titik ekstrem.

### 3.3.7 Perhitungan Kerugian Energi dan Finansial Pembangkit

Untuk mengkuantifikasi dampak ekonomi akibat pemburukan performa termal, dilakukan pendekatan matematis berjenjang yang menghubungkan deviasi nilai heat rate dengan biaya pengadaan bahan bakar. Tahap awal dilakukan dengan menghitung sasis harga satuan energi termal batu bara berdasarkan harga beli logistik dan nilai kalor riilnya (Calorific Value / CV):

$$\text{Biaya per kcal} = \frac{\text{Harga batubara per kg}}{\text{CV Batubara}} \quad (6)$$

Selanjutnya, pembengkakan konsumsi energi spesifik pada blok pembangkit dihitung dengan memetakan deviasi konsumsi panas net  $\Delta\text{NPHR}$  terhadap nilai efisiensi boiler ( $\eta_{\text{boiler}}$ ). Pendekatan ini memastikan efek domino dari pengoperasian unit pada beban rendah (part-load) maupun penurunan vakum kondensor dapat dikonversikan secara presisi ke dalam bentuk sasis rugi masukan energi bahan bakar:

$$Rugi\ Energi\ Spesifik = \frac{\Delta NPHR}{\eta_{boiler}} \quad (7)$$

Tahap akhir dari pemodelan tekno-ekonomi ini adalah menentukan besaran nominal kerugian finansial yang diderita oleh unit pembangkit per satuan waktu operasi. Laju kerugian finansial (Financial Loss Rate) dihitung dengan mengalikan parameter rugi finansial spesifik pada sasis pembebanan terhadap daya net ( $P_{net}$ ) yang dibangkitkan oleh unit:

$$Financial\ Loss\ Rate = Rugi\ Finansial\ Spesifik\ (kWh) \times P_{net} \quad (8)$$

Melalui integrasi ketiga persamaan di atas, akumulasi total kerugian finansial dari sasis transien operasional dapat dikalkulasikan secara kumulatif berdasarkan total durasi jam gangguan valid yang dialami oleh unit pembangkit.

### 3.3.8 Statistical Process Control (SPC)

Metode Statistical Process Control (SPC) diterapkan untuk memantau kestabilan parameter vakum secara objektif menggunakan kaidah statistik. Tujuan utama SPC adalah untuk membedakan antara variasi normal (akibat fluktuasi beban atau suhu air laut) dengan variasi tidak normal (akibat gangguan teknis seperti passing). Batas-batas kendali statistik ditentukan berdasarkan nilai rata-rata operasional ( $\bar{x}$ ) dan standar deviasi ( $\sigma$ ) dari data historis saat unit berada dalam kondisi sehat (baseline). Penentuan batas ini menggunakan pendekatan sebaran normal dengan probabilitas kepercayaan 99,7%:

$$UCL = \bar{x} + 3\sigma \quad (9)$$

Dan

$$LCL = \bar{x} - 3\sigma \quad (10)$$

Dalam aplikasi praktis di PLTU Paiton, jika nilai vakum (back pressure) keluar dari batas UCL/LCL, hal ini diklasifikasikan sebagai Out of Statistical Control. Kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan "spesifik" yang tidak bersifat alami.

Sebagai contoh, jika tren statistik menunjukkan kenaikan tekanan yang konsisten di luar batas UCL saat suhu air laut cenderung stabil, maka dapat dipastikan terdapat anomali internal sistem. Integrasi antara metode SPC dan hasil inspeksi termografi pada LP Bypass memberikan dasar diagnosis yang sangat kuat: SPC mendeteksi terjadinya penyimpangan kinerja, sementara termografi mengidentifikasi lokasi fisik kebocoran yang menjadi penyebab penyimpangan tersebut.

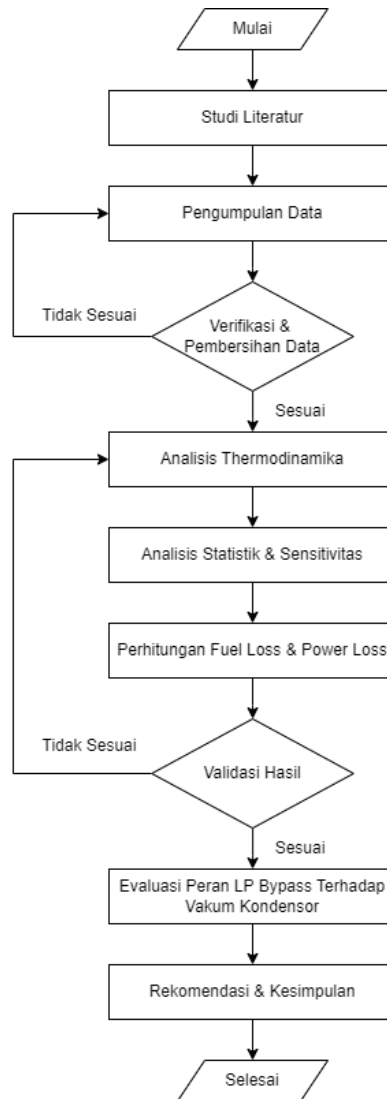
### 3.4 Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan utama dalam proyek ini difokuskan pada perancangan sasis investigasi performa termal pembangkit yang sistematis melalui pendekatan analitis hulu-ke-hilir. Tahapan awal dimulai dengan mengintegrasikan sistem pemantauan digital DCS Monitoring System dan verifikasi fisik untuk memastikan validitas instrumen pengukuran di lapangan menggunakan HART Communicator. Setelah data parameter dipastikan akurat, aktivitas dilanjutkan dengan menyusun sasis penalaran deduktif melalui metode Root Cause Analysis (RCA) berbasis diagram Fault-Tree. Penggunaan instrumen RCA ini berfungsi untuk memetakan seluruh potensi akar masalah, mengeliminasi variabel gangguan yang tidak relevan, serta mengisolasi titik kegagalan mekanis pada sistem penunjang kondensor secara objektif sebelum dibuktikan secara fisik di lapangan.

Setelah sasis investigasi RCA berhasil mengunci titik anomali, kegiatan difokuskan pada serangkaian pengujian empiris dan pemodelan kuantitatif untuk mengukur dampak kegagalan tersebut. Penulis melakukan pengujian non-destruktif melalui inspeksi termografi inframerah guna memvalidasi sasis fisik sebaran panas pada komponen sistem uap penunjang. Langkah ini berjalan selaras dengan analisis kendali statistik menggunakan metode Statistical Process Control (SPC) untuk mendeteksi deviasi parameter dari batas kendali normalnya. Data transien dari peta kendali tersebut kemudian diolah lebih lanjut ke dalam pemodelan regresi linier untuk analisis sensitivitas lintas parameter (cross-parameter sensitivity), yang menjadi dasar utama dalam mengalkulasikan laju rugi energi spesifik serta total akumulasi kerugian finansial (financial loss rate) pembangkit selama fase gangguan berlangsung.

### 3.5 Metode Penyelesaian Masalah

Metode penyelesaian masalah dalam proyek ini dilakukan secara sistematis mengikuti alur penelitian yang terstruktur guna menjamin keakuratan hasil analisis dan validitas rekomendasi teknis yang diberikan. Proses diawali dengan studi literatur untuk memperkuat landasan teoretis mengenai siklus Rankine dan termodinamika turbin, yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data operasional dari sistem DCS. Data yang telah terkumpul tidak langsung diolah, melainkan melewati tahap verifikasi dan pembersihan data terlebih dahulu; jika ditemukan data yang tidak konsisten atau anomali yang tidak relevan, maka proses akan kembali ke tahap pengumpulan data guna memastikan integritas basis data. Alur kerja metodologi yang diterapkan dalam penyelesaian masalah ini disajikan secara komprehensif pada Gambar 3.5 berikut:



Gambar 3.5 Diagram Alir Penelitian

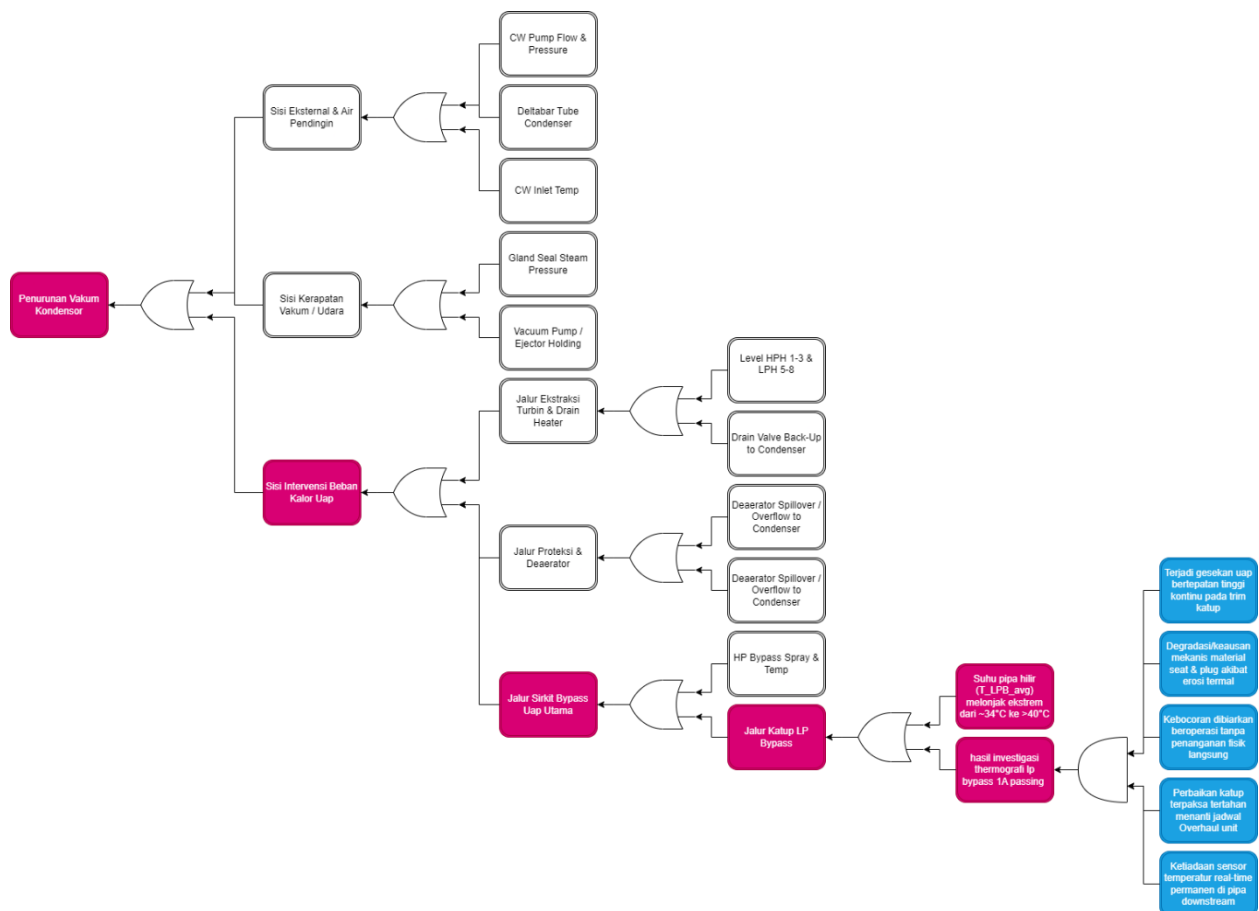
Setelah data dinyatakan sesuai, tahap berikutnya adalah melakukan analisis termodinamika untuk memetakan kondisi energi pada siklus uap. Analisis ini diperdalam dengan pendekatan statistik dan sensitivitas menggunakan metode Statistical Process Control (SPC) guna memantau sebaran data vakum serta mengidentifikasi apakah deviasi yang terjadi masih berada dalam batas kendali operasional. Melalui penggunaan regresi linear dalam analisis sensitivitas, penulis menguantifikasi besaran dampak penurunan vakum terhadap kenaikan nilai THR, yang kemudian menjadi dasar dalam perhitungan fuel loss (kerugian bahan bakar) dan power loss (penurunan daya output). Hasil perhitungan tersebut kemudian divalidasi; apabila hasil tidak sesuai dengan fakta teknis di lapangan, maka dilakukan evaluasi ulang pada tahap analisis termodinamika. Tahap akhir dari metode ini adalah mengevaluasi peran spesifik kebocoran LP Bypass terhadap degradasi vakum kondenser berdasarkan integrasi data termografi dan data statistik, yang pada akhirnya menghasilkan simpulan serta rekomendasi strategis bagi tim pemeliharaan untuk tindakan korektif lebih lanjut.

### 3.6 Hasil yang Diperoleh

Pada bagian ini dipaparkan seluruh temuan data, hasil perhitungan parameter termal, serta analisis statistik yang diperoleh selama masa observasi di PLTU Patiton Unit 1.

#### 3.6.1 Investigasi Penurunan Vakum Kondensor

Analisis akar masalah (Root Cause Analysis) dilakukan secara komprehensif untuk mengisolasi parameter dominan yang memicu penurunan kevakuman pada kondensor. Penentuan penyebab dalam investigasi ini didasarkan pada metode eliminasi variabel berbasis data indikator proses operasional. Evaluasi awal terhadap parameter sistem pompa air pendingin (CW Pump) dan kerapatan udara (Gland Seal) menunjukkan status yang sepenuhnya berada dalam batas operasi normal. Oleh karena itu, sasis investigasi difokuskan secara mendalam pada sisi intervensi beban kalor uap (excessive heat load) yang masuk ke ruang kondensor untuk mendeteksi titik anomali termal secara spesifik. Pemetaan seluruh sirkuit potensial tersebut dirangkum dalam diagram Fault-Tree Logic di bawah ini untuk menyajikan alur diagnosis yang runut dan objektif.



Gambar 3.6 Root Cause Analysis

Berdasarkan visualisasi diagram Fault-Tree pada Gambar 3.6 tersebut, seluruh sirkuit intervensi kalor uap dari jalur ekstraksi turbin, drain valve HPH/LPH, hingga Deaerator Pegging Steam & Spillover berhasil dieliminasi karena menunjukkan indikator temperatur pipa hilir yang normal. Fokus kegagalan (kotak merah) secara absolut mengarah pada Jalur Katup LP Bypass yang divalidasi oleh lonjakan suhu pipa hilir ( $T_{LPB\_avg}$ ) dari  $\sim 34^{\circ}\text{C}$  ke level kritis di atas  $40^{\circ}\text{C}$ . Bukti fisik ini diperkuat oleh hasil investigasi termografi di lapangan serta kekuatan korelasi linier yang mutlak ( $R^2 = 0,9943$ ) antara kenaikan suhu pipa tersebut dengan pemburukan vakum kondensor.

Melalui sitem pelacakan lanjutan menggunakan metode 5 Why Analysis (kotak biru), ditarik kesimpulan bahwa akar masalah (Root Cause) dari runtuhnya performa termodinamika ini bermula dari keausan mekanis pada sasis seat & plug valve akibat erosi uap kontinu. Kerusakan fisik ini memaksa unit beroperasi dalam kondisi passing uap dengan laju pemborosan bahan bakar yang masif karena eksekusi perbaikan mekanis total harus menanti jadwal Overhaul pembangkit. Pada akhirnya, analisis ini mengidentifikasi bahwa ketiadaan sensor temperatur real-time permanen di area downstream LP Bypass menjadi kelemahan utama sitem monitoring, sehingga gejala awal kebocoran gagal dimitigasi lebih dini sebelum menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi perusahaan.

### 3.6.2 Hasil Perhitungan Parameter Performa Termal

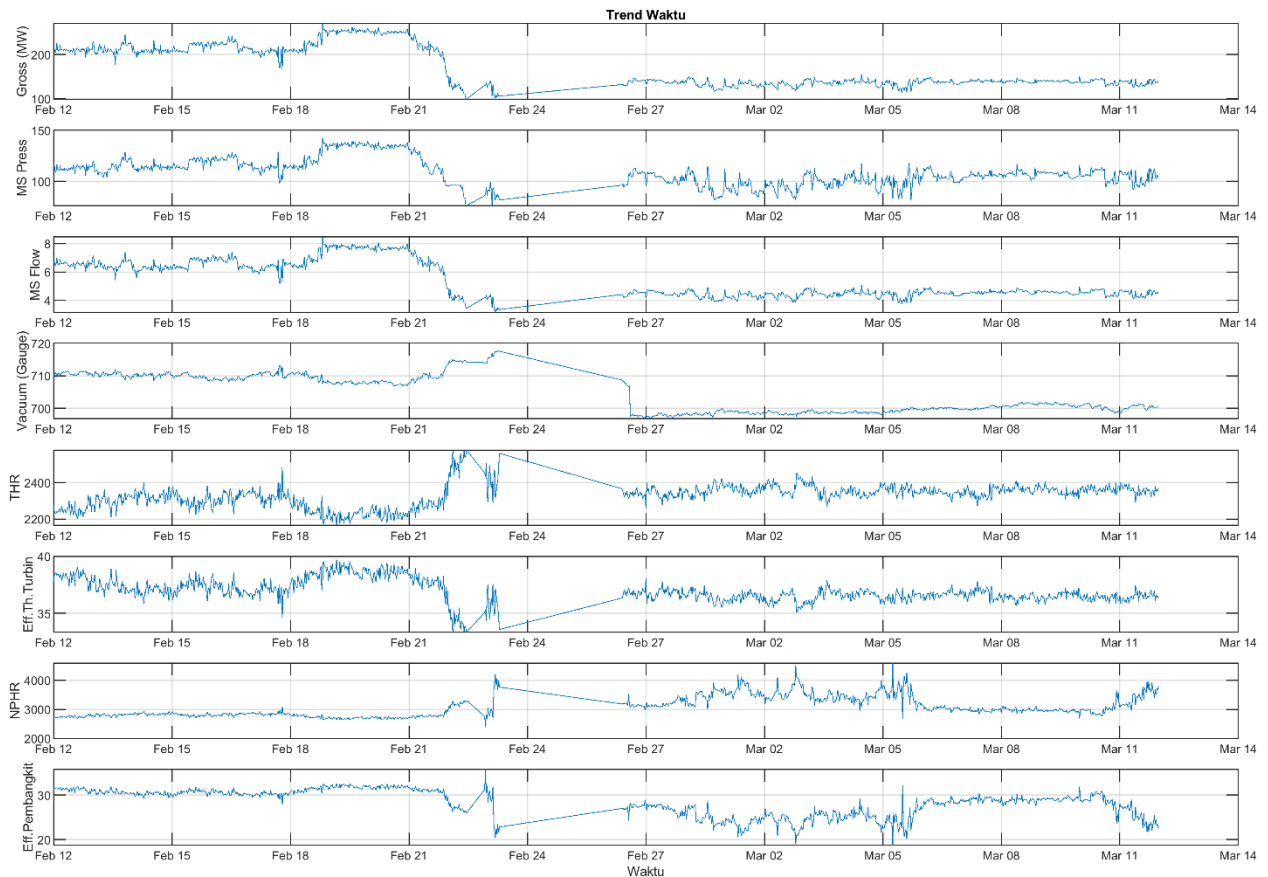
Berdasarkan hasil pengolahan data operasional selama masa observasi, unit pembangkit menunjukkan karakteristik kinerja termal yang sangat dinamis. Secara umum, efisiensi nett rata-rata unit berada pada level 27.982%, yang memiliki korelasi langsung dengan capaian Net Plant Heat Rate (NPHR) sebesar 3073.414 kcal/kWh net dan Turbine Heat Rate (THR) sebesar 2328.452 kcal/kWh gross dengan Eff. th. turbin 36.959%. Selama periode tersebut, parameter tekanan absolut kondensor (back pressure) tercatat pada nilai rata-rata 55.815 mmHg abs, yang ekuivalen dengan nilai vacuum gauge sebesar 703.602 mmHg. Data teknis hasil kalkulasi performa termal serta parameter nilai kalori batubara batasan operasional (3.877.50 kcal/kg) dirangkum secara komprehensif dalam Tabel 3.1 berikut:

| PARAMETER                       | NILAI     | SATUAN         | CATATAN                                  |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------|
| CV BATUBARA                     | 3877.500  | kcal/kg        | Nilai Operator                           |
| CV BATUBARA                     | 16234.317 | kJ/kg          | $CV \times 4.1868$                       |
| THR RATA-RATA VALID             | 2328.452  | kcal/kWh gross | $THR_{kcal/kWh} = THR_{kJ/kWh} / 4.1868$ |
| EFF. TH. TURBIN RATA-RATA VALID | 36.959    | %              | $860/THR \times 100$                     |

|                                        |            |               |                                                                                           |
|----------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NPHR RATA-RATA VALID</b>            | 3073.414   | kcal/kWh net  | Berbasis coal flow                                                                        |
| <b>EFF. PEMBANGKIT RATA-RATA VALID</b> | 27.982     | %             | $860/NPHR \times 100$                                                                     |
| <b>VACUUM GAUGE RATA-RATA VALID</b>    | 703.602    | mmHg          | CDSR Wide Range                                                                           |
| <b>PCOND ABSOLUTE RATA-RATA VALID</b>  | 55.815     | mmHg abs      | CDSR Narrow Range                                                                         |
| <b>SLOPE NPHR VS VACUUM</b>            | -35.498    | kcal/kWh/mmHg | $NPHR = a + b \times \text{Vacuum}$                                                       |
| <b>INTERCEPT NPHR VS VACUUM</b>        | 28049.646  | kcal/kWh      | Regresi linear                                                                            |
| <b>R<sup>2</sup> NPHR VS VACUUM</b>    | 0.416      | -             | Indikator kekuatan hubungan                                                               |
| <b>ΔNPHR PER MMHG</b>                  | 35.498     | kcal/kWh/mmHg | Nilai mutlak slope                                                                        |
| <b>SLOPE THR VS VACUUM</b>             | -3.460     | kcal/kWh/mmHg | Pembanding teknis                                                                         |
| <b>INTERCEPT THR VS VACUUM</b>         | 4763.088   | kcal/kWh      | Regresi linear                                                                            |
| <b>R<sup>2</sup> THR VS VACUUM</b>     | 0.131      | -             | Hubungan THR-vacuum lebih kuat                                                            |
| <b>ΔTHR PER MMHG</b>                   | 3.460      | kcal/kWh/mmHg | Nilai mutlak slope                                                                        |
| <b>P GROSS RATA-RATA VALID</b>         | 170700.332 | KW            | Dipakai untuk fuel loss per mmHg                                                          |
| <b>FUEL LOSS PER MMHG_THR</b>          | 0.036      | ton/h/mmHg    | $(THR \times P_{\text{Gross\_avg}}) / (CV \times 1000) \times 1000 = 1 \text{ ton}$       |
| <b>FUEL LOSS PER MMHG_NPHR</b>         | 0.373      | ton/h/mmHg    | $(\Delta NPHR \times P_{\text{net\_avg}}) / (CV \times 1000) \times 1000 = 1 \text{ ton}$ |
| <b>HARGA RATA2 BATU BARA</b>           | Rp 955.05  | RP/kg         | harga untuk 1 ton batu bara                                                               |

Tabel 3.1 Hasil Perhitungan Parameter Performa Thermal

Untuk menganalisis fenomena transien operasional yang tidak mampu direpresentasikan oleh nilai rata-rata, fluktuasi data real-time lintas parameter disajikan dalam bentuk grafik tren waktu pada Gambar 3.7. Melalui visualisasi tersebut, dapat diidentifikasi secara jelas adanya korelasi sistemik antara penurunan kualitas vakum kondensor dengan lonjakan nilai THR serta penurunan efisiensi termal unit pembangkit. Fenomena tersebut teramati secara ekstrem pada rentang tanggal 22 hingga 25 Februari, di mana anomali penurunan tekanan vakum secara simultan memicu lonjakan drastis pada kurva THR hingga melampaui angka 2.300 kcal/kWh gross. Pada momen puncak gangguan tersebut, degradasi proses kondensasi uap mengakibatkan nilai efisiensi termal siklus merosot tajam hingga menyentuh titik terendahnya di bawah level 20%. Karakteristik operasional ini mengonfirmasi secara empiris bahwa peningkatan tekanan punggung (back pressure) secara instan mendegradasi kemampuan konversi energi pada sudu-sudu turbin tekanan rendah (LP Turbine).



Gambar 3.7 Grafik Trend Waktu

Analisis termodinamika lebih lanjut terhadap tren waktu parameter operasional memperlihatkan bahwa penurunan output daya kotor generator (Gross Power) dari kondisi beban penuh menuju rata-rata 136,33 MW bukan disebabkan oleh gangguan termal internal, melainkan dipicu secara eksternal oleh keterbatasan stok batu bara Mid Range Coal (MRC). Akibat keterbatasan pasokan bahan bakar tersebut, unit pembangkit terpaksa dioperasikan pada kondisi beban rendah (part-load) dalam durasi yang sangat lama. Penurunan beban ini memicu pembengkakan rasio pemakaian sendiri (Auxiliary Power Ratio) yang melonjak drastis, sehingga memperburuk konsumsi energi spesifik total pembangkit.

Di sisi lain, parameter tekanan vakum kondensor menunjukkan tren penurunan kualitas kevakuman yang terjadi terus-menerus semenjak fase inisiasi anomali katup LP Bypass dimulai. Kerusakan mekanis berupa gejala passing uap pada katup tersebut menyebabkan energi kalor berentalpi tinggi merosok masuk secara kontinu langsung ke ruang kondensor tanpa melalui proses ekspansi di sudu turbin. Karena eksekusi perbaikan mekanis total pada sasis katup tidak dapat dilakukan secara instan dan harus menanti jadwal Overhaul unit, akumulasi beban termal tersebut secara konstan merusak ruang kondensor hingga menjatuhkan level vakum ke titik terburuknya

sebesar 698,31 mmHg. Fenomena pembiaran gangguan yang berjalan kontinu inilah yang mengunci sistem pembangkit dalam kondisi degradasi performa yang masif.

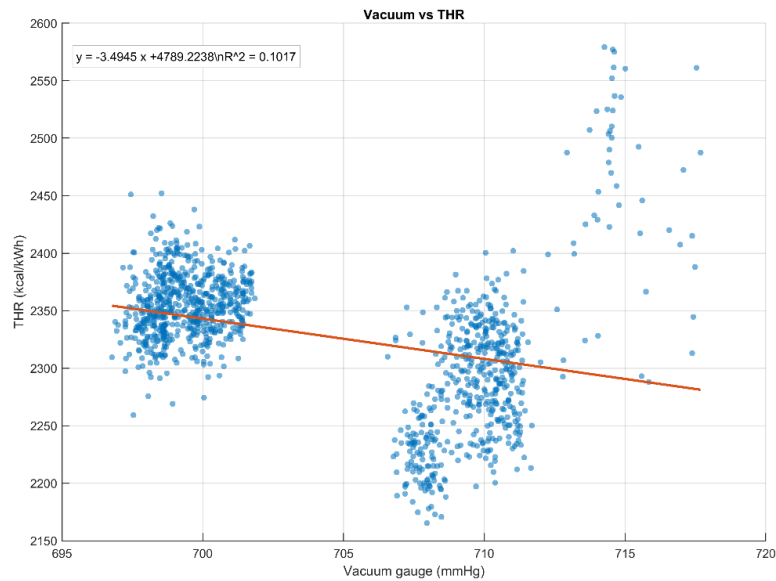
| FASE                     | AUX_RASIO (%)   | GROSS (KW)      | NET (KW)            | CDSR_WIDE_G (MMHG) | CDSR_NARROW_A (MMHG) | THR (KJ/KWH) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| FASE BASELINE            | 8.77            | 222538.04       | 203087.74           | 709.85             | 50.46                | 2279.92      |
| FASE ANOMALI (HIGH-LOAD) | 12.05           | 135343.96       | 119492.08           | 713.45             | 45.62                | 2435.03      |
| FASE ANOMALI (PART-LOAD) | 11.39           | 136338.93       | 120840.18           | 698.31             | 60.49                | 2354.66      |
| FASE                     | Eff. Th. Turbin | NPHR (kcal/kWh) | Efficiency_Nett_pem | T_LPA_avg (C)      | T_LPB_avg (C)        | LPB_T2 (C)   |
| FASE BASELINE            | 37.74           | 2780.48         | 30.95               | 35.85              | 36.04                | 36.04        |
| FASE ANOMALI (HIGH-LOAD) | 35.37           | 3146.02         | 27.69               | 34.34              | 34.59                | 34.59        |
| FASE ANOMALI (PART-LOAD) | 36.53           | 3277.91         | 26.47               | 40.45              | 40.61                | 40.61        |

Tabel 3.2 Hasil Rata- rata per Fase

Dampak degradasi termal dan operasional terekam secara konsisten melalui sistem kelarasan indikator efisiensi pembangkit. Pada tabel 3.2 penurunan kinerja pada sirkuit turbin ditunjukkan oleh lonjakan nilai Turbine Heat Rate (THR) yang bergerak sejalan dengan penurunan nilai Efisiensi Termal Turbin (Eff. Th. Turbin) ke level rata-rata 36,53%. Sementara itu, penurunan kinerja blok pembangkit secara makro diwakili oleh lonjakan nilai Net Plant Heat Rate (NPHR) hingga mencapai titik terborosnya sebesar 3277,91 kcal/kWh. Pergerakan kurva NPHR ini terbukti sepenuhnya sejalan dengan penurunan kurva Efisiensi Net Pembangkit (Eff. Nett Pembangkit) yang jatuh bebas hingga menyentuh level terendah sebesar 26,47%. Dengan demikian, integrasi pemantauan seluruh parameter ini memberikan bukti empiris bahwa kombinasi antara keterbatasan batubara MRC dan pembiaran katup LP Bypass yang passing telah menjatuhkan efisiensi unit secara akumulatif.

### 3.6.3 Analisis Pengaruh Vakum terhadap Efisiensi Turbin

Analisis termodinamika mengenai pengaruh tekanan vakum kondensor terhadap indikator efisiensi energi dilakukan untuk memetakan sensitivitas dampak gangguan dari skala sirkuit komponen hingga skala blok pembangkit secara keseluruhan. Karakteristik sebaran data hasil pemodelan regresi linier antara parameter tekanan vakum terhadap metrik Turbine Heat Rate (THR) divisualisasikan pada Gambar 3.8.

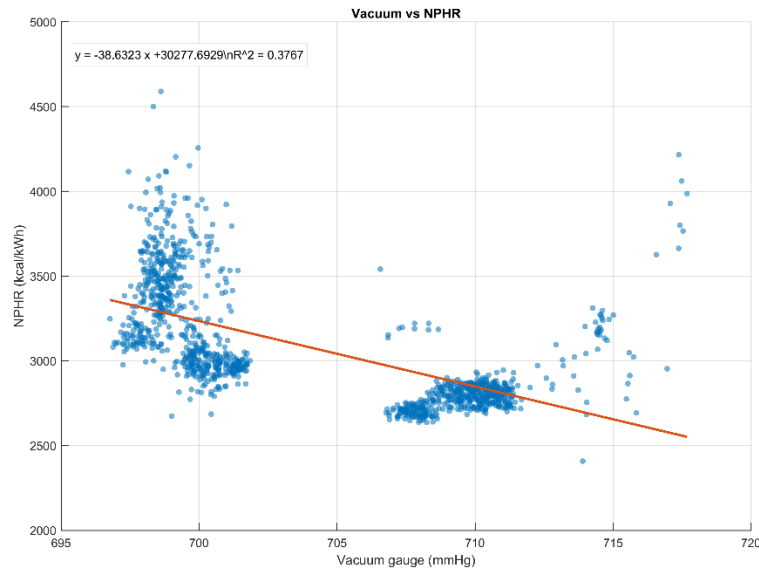


Gambar 3.8 Grafik Vacuum vs THR

Berdasarkan plot data empiris pada Gambar 3.8, grafik hubungan antara vakum kondensor dan THR menghasilkan persamaan regresi  $y = -3,6536x + 4900,7943$  dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,1132. Nilai statistik yang relatif rendah ini membuktikan bahwa metrik THR memiliki keterbatasan sensitivitas karena karakteristik cakupan pengukurannya hanya terisolasi pada batas sirkuit termal internal turbin saja. Setiap penurunan vakum sebesar 1 mmHg hanya mendongkrak nilai THR sebesar 3,654 kcal/kWh, sehingga metrik ini belum mampu merepresentasikan kerugian energi kumulatif pembangkit akibat adanya intervensi operasional eksternal.

Keterbatasan metrik THR dalam menangkap dampak kebocoran secara utuh disebabkan karena indikator ini mengasumsikan efisiensi komponen boiler dan konsumsi daya alat bantu (auxiliary power) berada dalam kondisi konstan. Pada realitas operasional di lapangan, penurunan vakum kondensor akibat beban kalor berlebih dari katup yang passing tidak hanya mengganggu proses ekspansi uap di sasis turbin, tetapi juga memaksa sistem kontrol boiler untuk meningkatkan laju aliran bahan bakar demi menjaga sasis parameter uap utama. Selain itu, pengoperasian unit pada beban rendah (part-load) yang terjadi bersamaan dengan anomali ini turut membengkakkan rasio pemakaian listrik internal pembangkit (house load), sebuah variabel krusial yang sepenuhnya terabaikan dalam perhitungan matematika THR.

Sebagai langkah komparasi untuk mengevaluasi dampak finansial dan operasional secara makro, pengaruh perubahan vakum terhadap metrik Net Plant Heat Rate (NPHR) dianalisis secara komprehensif. Sebaran data komparatif yang merangkum performa efisiensi total siklus unit pembangkit tersebut disajikan pada Gambar 3.9.



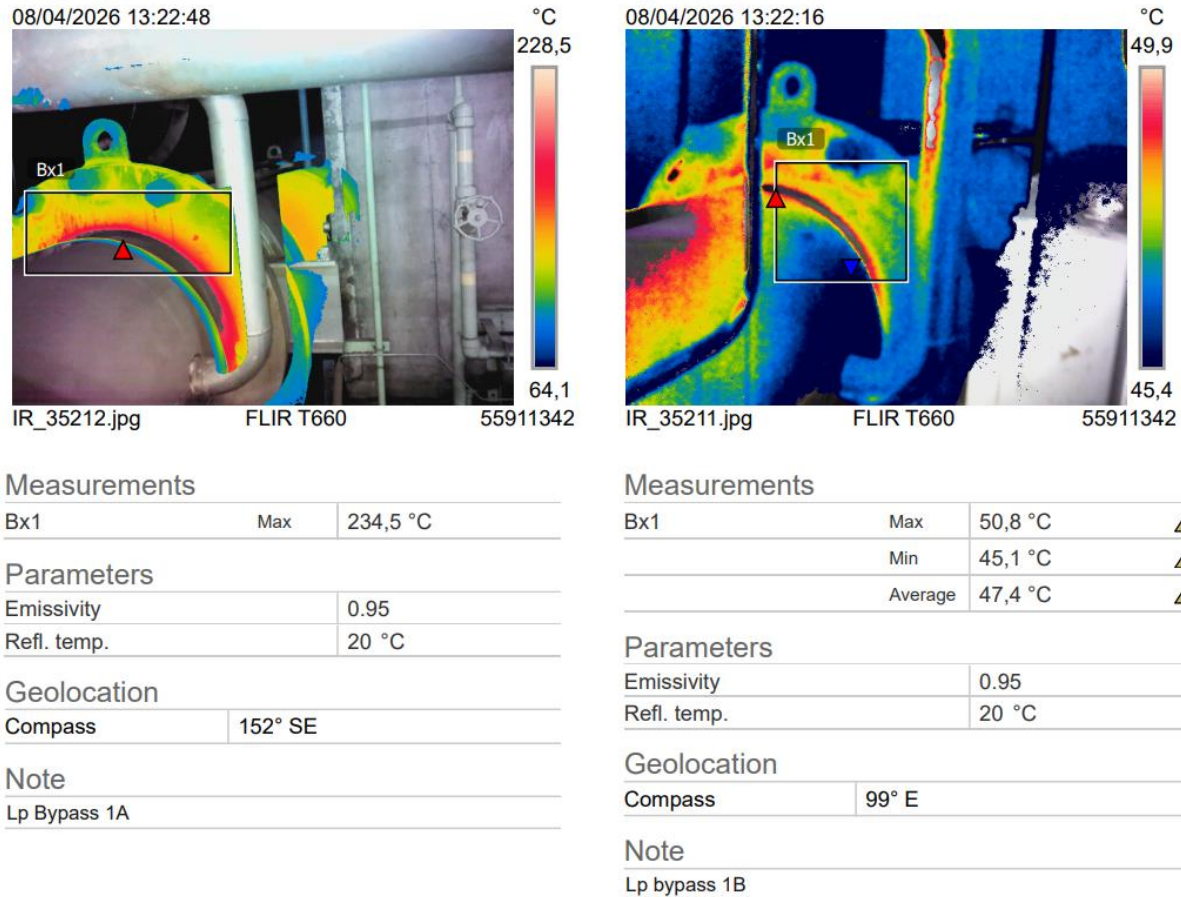
Gambar 3.9 Grafik Vacuum vs NPHR

Pada Gambar 3.9 menunjukkan tren linier naik yang sangat tegas dan logis dengan kekuatan hubungan statistik yang jauh lebih dominan. Pemodelan regresi NPHR menghasilkan persamaan  $y = -38,6323x + 30277,6929$  dengan tingkat keandalan nilai  $R^2$  mencapai 0,3767, atau lebih dari tiga kali lipat lebih kuat dibandingkan metrik THR. Setiap penurunan vakum sebesar 1 mmHg terbukti secara konsisten memicu pembengkakan nilai NPHR yang masif selevel 38,632 kcal/kWh.

Tingginya sensitivitas pada kurva NPHR ini bukan merupakan suatu bentuk distorsi acak, melainkan sebuah konfirmasi ilmiah bahwa NPHR berhasil menangkap efek domino riil di lapangan. Ketika drop vakum ekstrem memaksa unit beroperasi pada kondisi beban rendah (part-load) akibat pembatasan operasi, rasio konsumsi daya alat bantu (auxiliary power) pembangkit otomatis membengkak secara signifikan terhadap output gross yang dihasilkan. Oleh karena itu, secara engineering, penggunaan parameter NPHR dalam kasus anomali katup LP Bypass ini terbukti memiliki validitas yang jauh lebih tinggi, andal, dan sah secara hukum ekonomi untuk dijadikan sebagai landasan tunggal dalam mengkuantifikasi total kerugian finansial akibat pemborosan konsumsi batu bara total pembangkit (plant-wide fuel loss).

### 3.6.4 Analisis Peran LP Bypass terhadap Penurunan Vakum

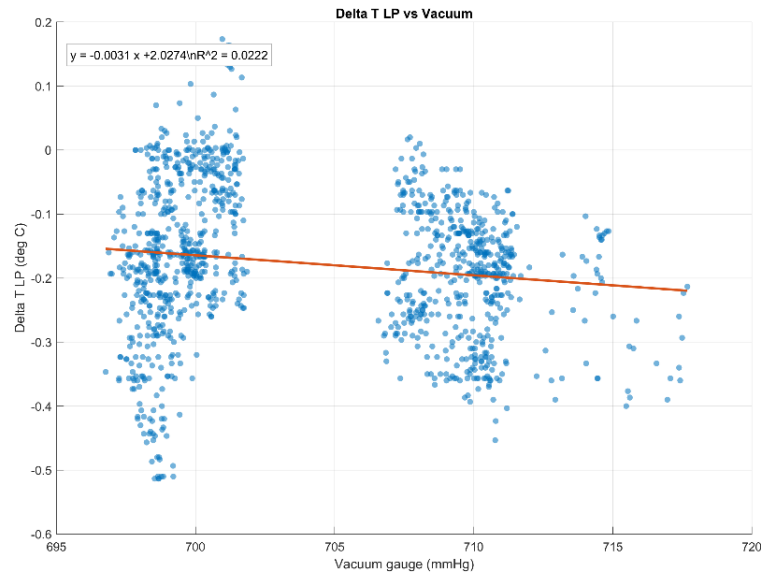
Sebagai langkah awal dalam mengidentifikasi gangguan secara fisik pada sistem uap dan air, inspeksi langsung dilakukan menggunakan kamera termografi untuk mendeteksi keberadaan anomali temperatur pada jalur perpipaan. Pengujian *non-destruktif* ini bertujuan untuk membuktikan adanya fenomena kebocoran uap panas (*passing*) yang mengalir masuk ke dalam kondensor melalui sistem katup *bypass*.



Gambar 3.10. Hasil Inspeksi Fisik LP Bypass

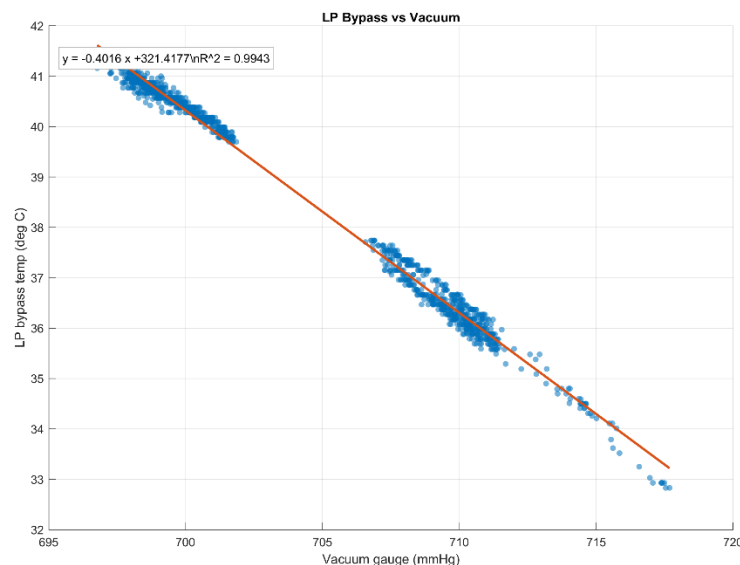
Berdasarkan hasil analisis *thermografi* pada Gambar 3.10, terlihat adanya perbedaan temperatur yang sangat kontras dan signifikan di antara kedua jalur pipa tersebut. Jalur *LP Bypass* 1A menunjukkan sebaran panas ekstrem dengan visualisasi warna cerah yang mengindikasikan temperatur maksimal mencapai 234,5 °C. Tingginya tingkat suhu ini mengonfirmasi secara empiris bahwa katup isolasi pada jalur 1A telah mengalami kegagalan mekanis berupa kebocoran (*passing*), sehingga uap bertemperatur tinggi dari *reheater* mengalir langsung menuju kondensor tanpa melalui proses ekspansi di turbin. Sebaliknya, pipa *LP Bypass* 1B terpantau berada dalam kondisi normal dengan suhu rata-rata sebesar 47,4 °C, yang menunjukkan bahwa fungsi isolasi katup tersebut masih bekerja dengan optimal.

Untuk memastikan bahwa gangguan penurunan vakum ini bersifat *sistemik* akibat penetrasi uap *bypass* dan bukan dipicu oleh ketidakseimbangan performa internal sudu turbin, dilakukan analisis komparatif mengenai perbedaan temperatur operasional ( $\Delta T$ ) antara *LP Turbine* A dan *LP Turbine* B. Korelasi antara selisih temperatur internal tersebut terhadap fluktuasi vakum kondensor dipetakan secara statistik melalui grafik sebaran data pada Gambar 3.11:



Gambar 3.11 Grafik  $\Delta T$  LP vs Vacuum

Berdasarkan hasil plot data pada Gambar 3.8, nilai ( $\Delta T$ ) pada komponen internal LP Turbine menunjukkan pola sebaran data yang sangat acak dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 0,0222. Rendahnya nilai korelasi statistik ini membuktikan secara ilmiah bahwa tidak terdapat anomali distribusi beban ataupun gangguan termal yang signifikan di salah satu sisi internal turbin saja. Dengan demikian, penyebab utama terjadinya pemburukan vakum dapat dipastikan berasal dari faktor eksternal silinder turbin yang secara langsung membebani kapasitas kondensasi ruang kondensor secara keseluruhan. Hubungan sebab-akibat antara kebocoran uap pada jalur bypass yang terdeteksi melalui *termografi* dengan penurunan kualitas vakum kemudian divalidasi lebih lanjut melalui grafik korelasi linear pada Gambar 3.12 berikut:

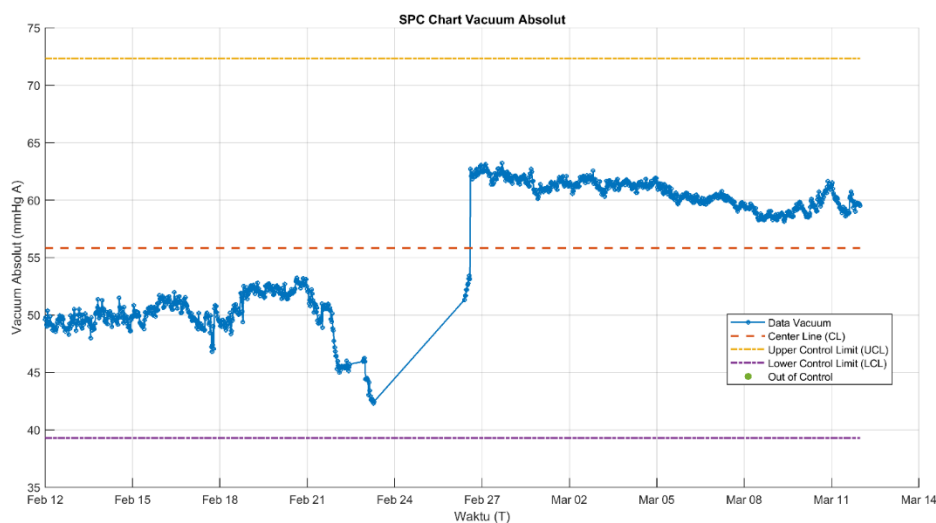


Gambar 3.12 Grafik LP Bypass vs Vacuum

Melalui analisis regresi pada Gambar 3.12, ditemukan hubungan korelasi negatif yang sangat kuat dengan capaian nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencapai 0,9943. Karakteristik grafik ini menegaskan bahwa setiap peningkatan temperatur pada dinding pipa *LP Bypass* berbanding lurus secara signifikan dengan penurunan nilai vakum (kenaikan tekanan absolut) pada kondensor. Secara termodinamika, mekanisme ini memicu terjadinya beban panas berlebih (*heat load*) di mana pasokan energi termal dari uap passing melebihi kapasitas kalor yang mampu diserap oleh aliran air pendingin utama (*circulating water*). Akibatnya, tekanan punggung (*back pressure*) meningkat secara progresif dan menjatuhkan efisiensi unit secara drastis, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerugian energi pada periode gangguan ini murni bersumber dari kegagalan isolasi katup *LP Bypass* 1A.

### 3.6.5 Analisis *Statistical Process Control* (SPC) Vakum Kondensor

Analisis kendali statistik dilakukan untuk memvalidasi stabilitas operasional kondensor serta mengidentifikasi secara presisi waktu terjadinya deviasi performa yang keluar dari batas normal. Melalui penerapan metode *Statistical Process Control* (SPC), data parameter tekanan vakum absolut dipetakan secara kronologis guna mengamati karakteristik pola variasi yang terbentuk selama periode observasi. Penggunaan parameter tekanan absolut kondensor ( $P_{cond\_absolute}$ ) mampu memberikan representasi yang lebih akurat mengenai nilai tekanan punggung (*back pressure*) yang diterima oleh Low Pressure (LP) Turbine. Melalui pendekatan metodologis ini, setiap bentuk anomali yang dipicu oleh faktor eksternal dapat diidentifikasi sebagai gangguan non-alami (*assignable cause*) yang merusak kestabilan sistem. Pergerakan data fluktuasi tekanan absolut kondensor relatif terhadap batas kendali statistik disajikan pada Gambar 3.10 berikut:



Gambar 3.13 Grafik SPC Vacuum Absolut

Berdasarkan visualisasi peta kendali pada Gambar 3.13, teramati bahwa pada fase awal (12–21 Februari 2026), tekanan absolut kondensor beroperasi secara stabil di bawah garis tengah (Center Line / CL = 55,87 mmHg A) dengan rata-rata berada pada kisaran 49–52 mmHg A. Nilai tekanan absolut yang rendah ini mencerminkan bahwa kualitas kerapatan vakum kondensor berada dalam kondisi prima. Namun, terhitung sejak tanggal 22 Februari 2026, terjadi deviasi ekstrem di mana nilai tekanan absolut melonjak secara vertikal, memotong garis CL, dan melompat drastis hingga tertahan di kisaran 58–63 mmHg A. Dalam pembacaan sasis termodinamika, kenaikan nilai tekanan absolut ini merepresentasikan penurunan (pemburukan) kualitas vakum kondensor secara tajam akibat adanya beban kalor berlebih (*excessive heat load*).

Pola pergerakan data yang melesat naik dan tertahan secara kontinu di atas garis Center Line ini mengonfirmasi kondisi tidak terkendali (*out of control*) yang sangat nyata akibat assignable cause berupa gejala passing uap pada katup LP Bypass 1A. Berbeda dengan fluktuasi acak alami (*common cause*), grafik SPC ini membuktikan bahwa unit pembangkit terkunci dalam sitem operasi yang terdegradasi secara konstan. Kondisi *out of control* ini terpaksa dibiarkan berjalan kontinu tanpa adanya pemulihan (*recovery*) fisik secara langsung di sirkuit kondensasi karena eksekusi perbaikan mekanis pada sasis katup yang bocor harus menanti jadwal Overhaul unit pembangkit.

Satu-satunya faktor yang menahan agar parameter tekanan absolut ini tidak terus merosot menembus ambang batas kendali atas (Upper Control Limit / UCL = 72,21 mmHg A) adalah tindakan intervensi operasional berupa pemotongan beban generator (*derating*) ke Kondisi Beban Rendah (*part-load*) akibat adanya keterbatasan pasokan batubara murni MRC di sisi hulu. Kombinasi antara pembatasan input energi uap dari boiler dan pembiaran anomali katup inilah yang membuat pola sebaran data SPC tertahan stabil di level yang buruk hingga akhir masa observasi 14 Maret 2026. Oleh karena itu, implementasi peta kendali SPC ini terbukti sangat valid dan efektif digunakan sebagai instrumen audit performa untuk memetakan durasi gangguan secara presisi demi memitigasi potensi kerugian konsumsi energi yang lebih besar di masa mendatang.

### **3.6.6 Evaluasi Kerugian Energi Spesifik dan Dampak Finansial Unit**

Evaluasi tekno-ekonomi dilakukan secara kuantitatif untuk mengukur besarnya pemborosan energi konsumsi bahan bakar (*fuel loss*) serta konsekuensi finansial yang ditanggung akibat pembiaran anomali katup LP Bypass 1A. Kuantifikasi kerugian ini dibagi menjadi dua fase operasional transien, yaitu Fase Anomali High-Load (selama 26,50 jam) dan Fase Anomali Part-Load (selama 326,50 jam) dengan total durasi akumulatif gangguan mencapai 353 jam. Dengan menggunakan parameter Net Plant Heat Rate (NPHR) sasis baseline sebesar 2780,48 kcal/kWh

sebagai tolok ukur acuan efisiensi ideal, deviasi pembengkakan konsumsi energi spesifik pada setiap fase dapat dihitung secara presisi untuk mencerminkan degradasi ekonomi aktual pembangkit. Hasil perhitungan rugi bahan bakar & finansial disajikan pada tabel 3.3 berikut.

| <i>Fase</i>                                  | <i>Duratio<br/>n</i> | <i>NPHR(kc<br/>al/kWh)</i> | <i>ΔNPHR(k<br/>cal/kWh)</i> | <i>Rugi<br/>Energi<br/>Spesifik</i> | <i>Rugi Finansial<br/>Spesifik<br/>(Rp/kWh)</i> | <i>Financial loss<br/>Rate (Rp/jam)</i> | <i>Total Financial loss<br/>Rate (Rp/jam)</i> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>Fase<br/>Baseline</i>                     | 0.00                 | 2780.48                    | 0.00                        | 0.00                                | 0.00                                            | 0.00                                    | 0.00                                          |
| <i>Fase<br/>Anomali<br/>(High-<br/>Load)</i> | 26.50                | 3146.02                    | 365.53                      | 406.69                              | 100.17                                          | 11,969,530.33                           | 317,192,553.71                                |
| <i>Fase<br/>Anomali<br/>(Part-<br/>Load)</i> | 326.50               | 3277.91                    | 497.43                      | 553.44                              | 136.31                                          | 16,472,206.10                           | 5,378,175,292.30                              |

Tabel 3.3 Hasil Rugi Bahan Bakar & Finansial

Pada Fase Anomali High-Load, kebocoran awal katup langsung mendistorsi efisiensi sistem dengan menaikkan nilai rata-rata NPHR unit menjadi 3146,02 kcal/kWh. Kondisi ini menghasilkan nilai  $\Delta$ NPHR sebesar 365,53 kcal/kWh yang setara dengan laju kerugian energi spesifik sebesar 406,69 unit kalori. Konversi termal ke sasis finansial pada fase beban penuh ini memicu laju kerugian finansial (Financial Loss Rate) sebesar Rp11.969.530,33 per jam operasi. Akibatnya, hanya dalam durasi singkat 26,50 jam di fase awal ini, akumulasi kerugian finansial yang diderita perusahaan langsung menyentuh angka Rp317.192.553,71.

Pemburukan dampak ekonomi yang jauh lebih destruktif terjadi saat unit memasuki Fase Anomali Part-Load akibat kombinasi kebocoran katup dan keterbatasan stok batubara Mid Range Coal (MRC) di hulu. Ketika unit dipaksa beroperasi pada beban rendah dalam durasi ekstrem mencapai 326,50 jam, nilai NPHR melonjak ke titik terborosnya yaitu sebesar 3277,91 kcal/kWh. Lonjakan ini menghasilkan deviasi  $\Delta$ NPHR sebesar 497,43 kcal/kWh dengan rugi energi spesifik yang membengkak hingga level 553,44. Efek domino penurunan efisiensi boiler dan tingginya rasio pemakaian sendiri (auxiliary power) pada beban rendah ini mendongkrak Financial Loss Rate menjadi Rp16.472.206,10 per jam. Kombinasi pembatasan beban dan penundaan perbaikan katup hingga jadwal overhaul pada fase ini mengunci total kerugian finansial masif di angka Rp5.378.175,292,30.

### 3.7 Pengetahuan dan Keterampilan Baru

Melalui seluruh rangkaian kegiatan evaluasi performa termal dan investigasi anomali vakum kondenser pada Unit 1 PLTU Paiton, diperoleh berbagai pengetahuan teoritis baru serta peningkatan keterampilan teknis (*hard skills* dan *soft skills*) yang relevan dengan bidang teknik energi dan pembangkitan.

### **3.7.1 Pemahaman Komprehensif Parameter Performa Termal Pembangkit**

Selama pelaksanaan magang, diperoleh pengetahuan mendalam mengenai analisis komparatif parameter termal di mana pemodelan regresi linier membuktikan bahwa parameter NPHR memiliki validitas dan sensitivitas jauh lebih tinggi ( $R^2 = 0,3767$ ) dibandingkan parameter THR ( $R^2 = 0,1132$ ) untuk mengevaluasi dampak finansial kumulatif akibat anomali passing katup LP Bypass ini. Penulis kini memahami secara utuh prinsip termodinamika mengenai bagaimana penurunan kualitas vakum kondensor secara langsung menghambat ekspansi uap di Low Pressure (LP) Turbine, namun dampak kerugian riilnya tidak melulu terisolasi di dalam sirkuit turbin saja (THR). Ketika penurunan vakum ekstrem terjadi bersamaan dengan keterbatasan stok batubara Mid Range Coal (MRC) di hulu, unit pembangkit dipaksa beroperasi pada beban rendah (part-load) dalam durasi panjang. Pengoperasian transien inilah yang memicu pembengkakan rasio konsumsi energi alat bantu (auxiliary power) serta merusak efisiensi total blok pembangkit secara keseluruhan (plant-wide), sebuah efek domino operasional yang secara akurat hanya mampu direkam dan divalidasi oleh kurva pergerakan NPHR yang sejalan dengan nilai Efisiensi Net Pembangkit.

### **3.7.2 Keterampilan Analisis Statistik dan Pemodelan Sensitivitas**

Melalui pemodelan regresi linier lintas parameter, diperoleh pemahaman statistika terapan mengenai penentuan validitas indikator performa termal blok pembangkit secara objektif. Penulis berhasil menguasai keterampilan mengolah data operasional mentah menggunakan software analisis data untuk memetakan sensitivitas heat rate terhadap perubahan tekanan vakum kondensor. Dari hasil pemodelan ini, penulis mampu mengevaluasi secara kritis bahwa kurva Net Plant Heat Rate (NPHR) terbukti memiliki keandalan statistik yang jauh lebih kuat ( $R^2 = 0,3767$ ) dengan nilai kemiringan (slope) sensitivitas sebesar  $-38,632 \text{ kcal/kWh/mmHg}$  dibandingkan kurva Turbine Heat Rate (THR) yang hanya memiliki nilai  $R^2 = 0,1132$ . Keterampilan ini memberikan wawasan penting bahwa pendekatan statistik regresi sangat valid digunakan untuk mengisolasi dampak degradasi lokal maupun global, serta membuktikan bahwa NPHR merupakan metrik yang paling representatif untuk mengkuantifikasi total pemborosan konsumsi energi plant-wide akibat anomali passing pada katup LP Bypass.

### **3.7.3 Penerapan Metode Kendali Statistik dan Pengujian Non-Destruktif**

Aplikasi metode Statistical Process Control (SPC) dan sasis berpikir investigasi kerusakan fisik memberikan pengalaman langsung dalam mendeteksi serta mengaudit durasi gangguan pada

unit pembangkit secara presisi. Melalui pembuatan SPC Chart pada parameter tekanan vakum absolut, penulis mampu mengidentifikasi pergeseran titik kerja operasional dari kondisi normal (49–52 mmHg A) melompat drastis ke kondisi tidak terkendali (out of control) di kisaran 58–63 mmHg A sejak tanggal 22 Februari 2026. Visualisasi data statistik ini memvalidasi adanya assignable cause masif berupa kebocoran uap kontinu, yang kemudian diverifikasi di lapangan melalui metode pengujian non-destruktif (Non-Destructive Testing / NDT) berupa inspeksi termografi inframerah pada jalur pipa hilir (downstream) LP Bypass. Penggabungan kedua metode ini melatih kemampuan penulis dalam menyusun rekomendasi pemeliharaan yang terukur, mulai dari proteksi instrumen di sekitar area terdampak panas, rencana tindakan korektif skir ulang seat & plug valve pada jadwal overhaul, hingga langkah optimalisasi jangka panjang berupa pemasangan sensor temperatur permanen untuk monitoring real-time.

### **3.7.4 Analisis Korelatif Tren Waktu Lintas Parameter (*Cross-Parameter*)**

Analisis korelasi berbasis tren waktu memberikan kemampuan mendalam bagi penulis untuk menerjemahkan fenomena sebab-akibat lintas komponen dari sasis hulu hingga ke hilir sitem pembangkit. Melalui grafik Trend Waktu, penulis dapat merangkai fakta operasional bahwa penurunan Gross Power unit hingga di bawah 100 MW didorong secara eksternal oleh keterbatasan stok batu bara Mid Range Coal (MRC), yang memaksa unit tertahan pada Kondisi Beban Rendah (part-load) dalam durasi sangat lama mencapai 326,50 jam. Pada periode transien yang sama, grafik mencatat penurunan kualitas vakum kondensor secara berkelanjutan karena perbaikan katup LP Bypass yang passing harus menanti jadwal overhaul. Penulis berhasil menganalisis kelarasan lintas parameter di mana pemburukan sirkuit turbin ditunjukkan oleh lonjakan kurva THR yang sejalan dengan dropnya kurva Eff. Th. Turbin, sementara penurunan kinerja blok makro diwakili oleh lonjakan kurva NPHR (hingga titik terboros 3277,91 kcal/kWh) yang bergerak searah dengan kejatuhan kurva Eff. Nett Pembangkit hingga menyentuh 26,47%. Integrasi pemahaman ini membuktikan bahwa analisis cross-parameter sangat krusial untuk mengonfirmasi bahwa integrasi gangguan suplai bahan bakar dan pembiaran anomali katup telah mendistorsi keandalan dan ekonomi pembangkit secara akumulatif.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data operasional, analisis termodinamika, serta pengujian statistik yang telah dilakukan mengenai evaluasi performa termal di Unit 1 PLTU Paiton, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Performa termal pembangkit selama periode observasi mencatat pembengkakan konsumsi energi spesifik yang masif, di mana pada kondisi terburuknya (Fase Anomali Part-Load) nilai Net Plant Heat Rate (NPHR) melonjak hingga menyentuh level 3277,91 kcal/kWh dengan dampak kejatuhan nilai Efisiensi Net Pembangkit hingga ke titik terendah sebesar 26,47%. Berdasarkan sasis pemodelan regresi linier, parameter NPHR terbukti memiliki validitas dan tingkat sensitivitas statistik yang jauh lebih kuat dan andal ( $R^2 = 0,3767$ ) dengan nilai kemiringan sensitivitas sebesar -38,632 kcal/kWh/mmHg dalam menangkap dampak ekonomi makro blok pembangkit (plant-wide effect) akibat fluktuasi vakum kondensor, dibandingkan dengan parameter Turbine Heat Rate (THR) yang hanya memiliki nilai  $R^2 = 0,1132$ .
2. Analisis RCA berbasis Fault-Tree dan termografi mengonfirmasi akar masalah fisik (physical root cause) berupa kebocoran internal (passing) katup LP Bypass 1A, divalidasi oleh lonjakan suhu pipa hilir hingga  $>40^{\circ}\text{C}$ . Penetrasi uap panas ini memicu beban kalor berlebih (excessive heat load) pada kondensor, sedangkan penurunan daya gross generator hingga  $<100$  MW dipicu oleh keterbatasan stok batu bara Mid Range Coal (MRC) di hulu.
3. Karakteristik pemburukan vakum kondensor berhasil dipetakan secara kronologis melalui peta kendali Statistical Process Control (SPC) sebagai gangguan non-alami (assignable cause), di mana parameter tekanan absolut melonjak dari kondisi normal (49–52 mmHg A) dan tertahan dalam kondisi out of control di kisaran 58–63 mmHg A selama 353 jam akumulatif akibat penundaan eksekusi perbaikan katup yang harus menanti jadwal Overhaul unit. Akumulasi dampak inefisiensi akibat pembiaran anomali katup LP Bypass dan pengoperasian unit pada beban rendah (part-load) ini menimbulkan kerugian finansial total yang sangat masif bagi perusahaan sebesar Rp5.695.367.846,01; yang terdiri dari kerugian Rp317.192.553,71 pada Fase High-Load (1 hari 2,5 jam) serta Rp5.378.175.292,30 pada Fase Part-Load (13 hari 14,5 jam).

## 4.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi performa termal dan identifikasi anomali fisis pada bab sebelumnya, terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rekomendasi dalam poin-poin saran ini diharapkan dapat menjadi rujukan aplikatif bagi pihak mitra pembangkit maupun institusi pendidikan terkait. Oleh karena itu, usulan perbaikan pasca-kegiatan magang ini diklasifikasikan ke dalam dua fokus utama sebagai berikut:

### 4.2.1 Saran bagi Mitra

1. **Perlindungan Komponen Elektrikal dan Instrumen (Thermal Protection):** Melakukan isolasi termal atau pemasangan sasis pelindung panas (heat shield) pada komponen elektronik, sensor, dan aktuator di sekitar pipa downstream LP Bypass. Langkah ini penting untuk mencegah risiko kegagalan fungsi kontrol akibat overheating dari radiasi panas kontinu katup yang passing.
2. **Inspeksi dan Tindakan Korektif Komponen Katup (Condition-Based Maintenance):** Melaksanakan inspeksi menyeluruh untuk mengidentifikasi titik kerusakan mekanis pada internal katup secara presisi. Temuan tersebut langsung dieksekusi melalui perbaikan sasis dudukan (re-seating) atau penggantian komponen trim (seat & plug) agar fungsi isolasi uap kembali rapat sempurna.
3. **Optimalisasi Deteksi Dini Melalui Pemasangan Sensor Temperatur Permanen:** Menginstalasi sensor temperatur permanen secara real-time di sepanjang sirkuit pipa hilir LP Bypass. Integrasi sensor ini memastikan deteksi anomali kebocoran di masa depan berjalan lebih cepat, responsif, dan akurat dibandingkan pengecekan manual menggunakan thermogun.

### 4.2.2 Saran untuk Universitas Negeri Malang

1. **Penyelarasan Kurikulum dengan Dinamika Industri:** Disarankan bagi Program Studi Teknik Elektro / Teknik Mesin Universitas Negeri Malang untuk memperkuat integrasi mata kuliah konversi energi dengan materi aplikasi praktis, seperti metode Heat Rate pembangkit, evaluasi efisiensi termal riil, dan pengenalan software monitoring industri.
2. **Pengembangan Modul Berbasis Kendali Statistik Industri:** Diharapkan pihak laboratorium di universitas dapat mengenalkan metode statistika terapan seperti Statistical Process Control (SPC) atau Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) dalam praktikum analisis sistem tenaga atau manajemen energi, agar mahasiswa lebih akrab dengan standar evaluasi di dunia kerja.

3. Peningkatan Kerja Sama Kemitraan (MoU): Universitas Negeri Malang disarankan untuk terus memperluas dan mempertahankan jalinan kerja sama strategis dengan industri pembangkitan besar, seperti PT PLN Nusantara Power, guna mempermudah akses riset data sekunder, program magang terstruktur, serta kolaborasi tugas akhir mahasiswa yang berbasis real problem solving di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alber, I. D., & Sinaga, N. (2021). Analisis Pengaruh Perubahan Tekanan Vakum Kondensor Terhadap Efisiensi Dan Heat Rate Turbin Uap Di Pltu Kendari-3 Unit 2. *Jurnal Simetris*, 12(2).
- Fadhillah, F. (2017). Analisa Penyebab Penurunan Performa Vakumkondensor Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Belawan Kapasitas 65 Mw.
- Hidayatullah, N., Wahyudi, D., Nuramal, A., Jl Supratman, B. W., Limun, K., Bengkulu, K., Sektor Keramasan PLN, U. P., Keramasan, J., Agung, K., & Palembang, K. (2023). Pengaruh Tekanan Vacuum Condenser Terhadap Kinerja Steam Turbine Generator The Effect Of Vacuum Condenser Pressure On Steam Turbine Generator Performance (Vol. 7, Number 1).
- Tanjung, W. R. (N.D.). Analisis Efisiensi Pembangkit Listrik Di Pt. Pjb Up Paiton Unit 1. 001.
- Zakaria, T., & Suryaman, T. (2020). Analisa Kerusakan Kondensor Unit 1-4 Pltu-Xyz Banten (An Engineering Report Case Study). In *Jurnal Intent* (Vol. 3, Number 2). <https://imambudiraharjo.wordpress.com/2009/03/06/teknologi-pembakaran-pada-pltu-shakespeare>,
- W. (2016). Analisis Pengaruh Perubahan Tekanan Kondensor (Vakum) Terhadap Efisiensi Heat Rate Turbin Uap Di Pt. Pjb (Pembangkit Jawa Bali) Pltu Ketapang 10 Mw. *The New Oxford Shakespeare: Modern Critical Edition*, 2010–2013. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00196454>.
- Mrzljak, V., Prpic-Orsic, J., Poljak, I., Vedran, M., Jasna, P.-O., & Ivan, G. (2022). Thermodynamic Analysis Of Backpressure And Condensing Steam Turbines From Cogeneration System. *Technical Sciences. Industrial Management*, 47(2), 44–47. <https://www.researchgate.net/publication/359218458>.
- Khan, M. S., Song, Y., & Xu, C. (2022). Analysis Of Turbine Pressure, Feed Water Temperature And Condenser Back Pressure On Performance Of Power Generation System For Lead-Based Reactor. *Case Studies In Thermal Engineering*, 40(October), 102494. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2022.102494>.
- Irawan, D. (2019). Studi Kasus Variasi Perubahan Tekanan Vakum Terhadap Performance Kondensor Pada Pltu Di Pt. *Proceedings Of National Colloquium Research And Community Service*, 3, 182–186
- Setiawan, F., Melkias, A., & Slameto. (2022). Analisis Kinerja Turbin Uap Unit 1 Di Cirebon Power. *Jurnal Teknik Energi*, 11(2), 7–11. <https://doi.org/10.35313/energi.v11i2.3517>
- Faikoha, K. N., & Naryono, E. (2025). Analisis Kinerja Turbin Uap Berdasarkan Parameter Efisiensi Isentropis Dan Efisiensi Termal Industri Pembangkit Listrik. *DISTILAT: Jurnal Teknologi Separasi*, 11(4), 811–820. <https://doi.org/10.33795/distilat.v11i4.7178>
- Arruan, E. J., Bujung, C., & Polii, J. (2023). Analisis Pengaruh Tekanan Vakum Dan Perubahan Suhu Air Terhadap Efektivitas Main Condenser Di Pltp Lahendong Unit 2. 9–15.

- Lestari, F. (2022). *Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Komputer Dan Desain Sukabumi Juli 2022*.
- Mustofa, B. A. (2014). *Analisa Heat Rate Pada Turbin Uap Berdasarkan*. 10(3), 72–77.
- Gani Setiawan, F., & Apridianti Melkias, A. (2022). *Analisis Kinerja Turbin Uap Unit 1 Di Cirebon Power*.
- S, A., Bono, & P, B. (2014). *Perubahan Tekanan Vakum Kondensor*. 10(2), 65–71.
- Sri Wuryanti, Salma Halimatu Sya'diah, & Alvera Apridianti Melkias. (2024). Analisis Pengaruh Perubahan Tekanan Vakum Kondensor Terhadap Performa Turbin Uap. *Prosiding Industrial Research Workshop And National Seminar*, 15(1), 82–89. <https://doi.org/10.35313/Irwns.V15i1.6281>
- Azis Mustofa, B., Sunarwo, S., Mahasiswa, ), Teknik, J., Politeknik, M., Semarang, N., Pengajar, ), & Sudarto, J. H. (2014). Analisa Heat Rate Pada Turbin Uap Berdasarkan Performance Test Pltu Tanjung Jati B Unit 3. In *Eksergi Jurnal Teknik Energi*
- Sya'diah, S. H., Wuryanti, S., Melkias, A. A., Teknik, J., Energi, K., Bandung, N., 40012, B., & Kunci, K. (2024). *Prosiding The 15 Th Industrial Research Workshop And National Seminar Bandung*.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. LOGBOOK/JURNAL HARIAN DAN VIDEO KEGIATAN



Lampiran 1. Logbook/Jurnal Harian Dan Video Kegiatan

## LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN UJIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
**FAKULTAS VOKASI (FV)**  
Jalan Semang 5, Malang 65145  
Telp: 0341-551312  
Laman: www.um.ac.id

Nomor : 23.6.19/UN32.10.1/TU/2025 23 Juni 2025  
Hal : Permohonan Izin Magang a.n. Huda Al Ihsan, dkk.

Yth. Kepala HRD  
PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton  
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No Km. 142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton,  
Kabupaten Probolinggo

Dalam rangka menambah wawasan keilmuan, keterampilan, dan pemenuhan kebutuhan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan magang di PT. PLN Nusantara Power – Unit Pembangkitan Paiton.

Adapun nama mahasiswa yang melaksanakan magang sebagai berikut.

| No. | Nama/NIM                                 | Program Studi                              | No. HP       |
|-----|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Huda Al Ihsan<br>NIM 230934605010        | D4 Teknologi Rekayasa<br>Pembangkit Energi | 081911227522 |
| 2.  | Fatchul Rozak<br>NIM 230934610179        | D4 Teknologi Rekayasa<br>Pembangkit Energi | 085171092949 |
| 3.  | M. Ainur Rozzaq Alim<br>NIM 230934607628 | D4 Teknologi Rekayasa<br>Pembangkit Energi | 082143295860 |

Waktu Pelaksanaan : Januari – Mei 2026

Untuk keperluan penyusunan laporan akhir magang, kami mohon mahasiswa tersebut diberikan izin untuk memperoleh informasi tentang perusahaan (data, identitas korporat dan unit, company profile, deskripsi, foto, dan video) serta mempublikasikan kegiatan selama magang pada artikel media massa dan artikel jurnal ilmiah.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon Bapak/Ibu mengirimkan surat jawaban melalui email [huda.al.2309346@students.um.ac.id](mailto:huda.al.2309346@students.um.ac.id) atau kontak person mahasiswa tersebut di atas.

Demikian permohonan kami, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:  
1. Dekan Fakultas Vokasi  
2. Ketua Progran Studi D4 Teknologi Rekayasa  
Pembangkit Energi  
3. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan  
Fakultas Vokasi  
4. Huda Al Ihsan (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa  
Pembangkit Energi)  
5. Fatchul Rozak (Mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa  
Pembangkit Energi)  
6. M. Ainur Rozzaq Alim (Mahasiswa D4 Teknologi  
Rekayasa Pembangkit Energi)  
Universitas Negeri Malang

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,  
  
Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M.  
NIP. 197504262005011001

## Lampiran 2. Surat Permohonan Ujian Praktik Kerja Lapangan

## LAMPIRAN 3. SURAT PENERIMAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN



UP PAITON



UP PAITON

Nomor : 1083/335/PLNPP020001/2025  
Lampiran : 1 Lembar  
Sifat : Segera - Biasa  
Hal : Persetujuan PKL Universitas Negeri Malang  
An Huda Al Ihsan Cs

16 Juli 2025  
Kepada  
Yth. Wakil Dekan I  
Universitas Negeri Malang  
Fakultas Vokasi

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Nuri Wilata

Menindaklanjuti surat dari Universitas Negeri Malang Nomor: 23.6.19/UN32.10.1/TU/2025 tanggal: 23 Juni 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

| No. | Nama                 | Jurusan                              | Pembimbing  |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | Huda Al Ihsan        | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | Nuri Wilata |
| 2.  | Fatchul Rozak        | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | Nuri Wilata |
| 3.  | M. Ainur Rozzaq Alim | Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | Nuri Wilata |

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **02 Januari 2026 - 31 Mei 2026** di Fungsi **Pemeliharaan Kontrol & Instrument Unit 1&2**.

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/Siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap Mahasiswa/Siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**. Serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, siswa/mahasiswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab siswa/mahasiswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, **Soft file laporan** dapat dikirimkan ke email [sdm.up@plnnpaiton.com](mailto:sdm.up@plnnpaiton.com)
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



PLN Nusantara Power  
Jl Raya Surabaya-Batardas Km 142, Paksi-Pakonggo  
Telp: 031-773800  
F: 031-773800 W

1 dari 2



PLN Nusantara Power  
Jl Raya Surabaya-Batardas Km 142, Paksi-Pakonggo  
Telp: 031-773800  
F: 031-773800 W

2 dari 2

## Lampiran 3. Surat Penerimaan Praktik Kerja Lapangan

#### **LAMPIRAN 4. FORM PENILAIAN MAGANG - DOSEN PEMBIMBING**

Lampiran 4. Form Penilaian Magang-Pembimbing Lapangan

## **LAMPIRAN 5. FORM PENILAIAN MAGANG - DOSEN PENGUJI**

## **LAMPIRAN 6. FORM PENILAIAN MAGANG - PEMBIMBING LAPANGAN**

## **LAMPIRAN 7. FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT 1**

## **LAMPIRAN 8. FORM PENILAIAN MAGANG - TEMAN SEJAWAT 2**

## LAMPIRAN 9. DOKUMENTASI KEGIATAN



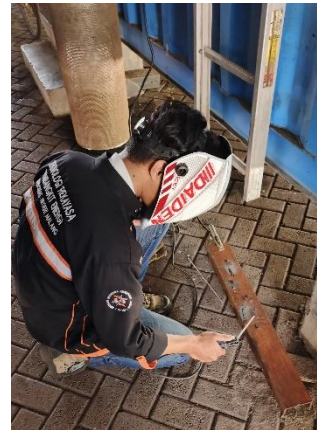
Preventive Maintenance  
Filter Fan Panel



Preventive Maintenance  
Panel Switch Box



Preventive Maintenance  
Drop Box



Belajar Mengelas



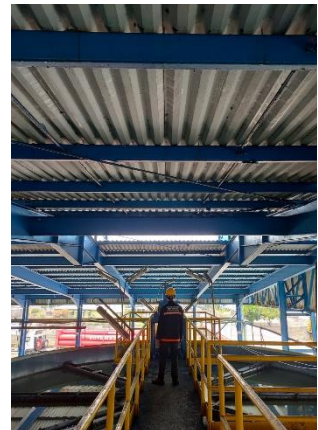
Pergantian Selector  
Proteksi Bypass  
Allignment



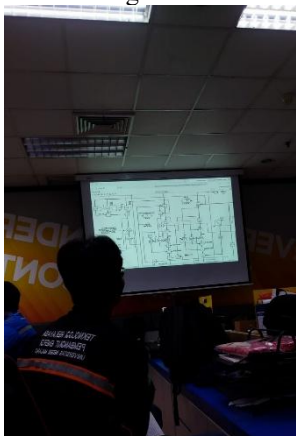
Preventive Maintenance  
Pressure Gauge



Kalibrasi Pressure Gauge



Observasi Clarifier Tank



Sharing Knowlage Divisi  
Kontrol Instrument



Praktik Pressure  
Kalibrator



Pelatihan K3 Nasional



Presentasi Laporan  
Magang

## Lampiran 9. Dokumentasi Kegiatan